



école
normale
supérieure



Université
de Rennes

Géométrie des nombres

Lecture dirigée de recherche

Alexandre Autran & Noah Hullar
École normale supérieure de Rennes

Encadrée par Juliette Bavard

Institut de recherche mathématique de Rennes
Université de Rennes

Février-Mars 2025

Remerciements

Nous tenons à remercier Juliette Bavard pour ses aides et indications, qui ont été précieuses au bon déroulement de cette lecture dirigée.
Nous remercions également le laboratoire IRMAR de l'Université de Rennes de nous avoir accueillis pour ce stage.

Introduction

Ce mémoire propose une approche géométrique originale de la théorie des nombres. Au lieu de présenter un panorama classique de la discipline, on se concentre sur les formes quadratiques $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ à coefficients entiers, que l'on appelle ici simplement "forme". Dans la suite, on met en valeur le diagramme de Farey, introduit par Adolf Hurwitz en 1894, qui permet de visualiser des relations profondes entre nombres rationnels. Ce diagramme sert notamment à illustrer des concepts comme l'algorithme d'Euclide, les fractions continues ou encore certaines matrices particulières.

Une idée clé est l'usage du topographe de John Conway pour étudier ces formes de manières visuelles. On aborde les notions comme la réciprocité quadratique et la théorie des classes des formes quadratiques, en évoquant aussi bien l'approche par les formes que celle par les idéaux, au cœur de l'algèbre moderne.

Notre principal objectif le long de cette étude est la représentation d'entiers par des formes, dont une conséquence permet de déterminer l'image de $\mathbb{Z}^2$ par ces formes. Les topographes et des classes de formes s'avéreront être des idées puissantes, bien que très difficiles à élaborer, pour offrir des démonstrations élégantes et efficaces à notre problème.

Contents

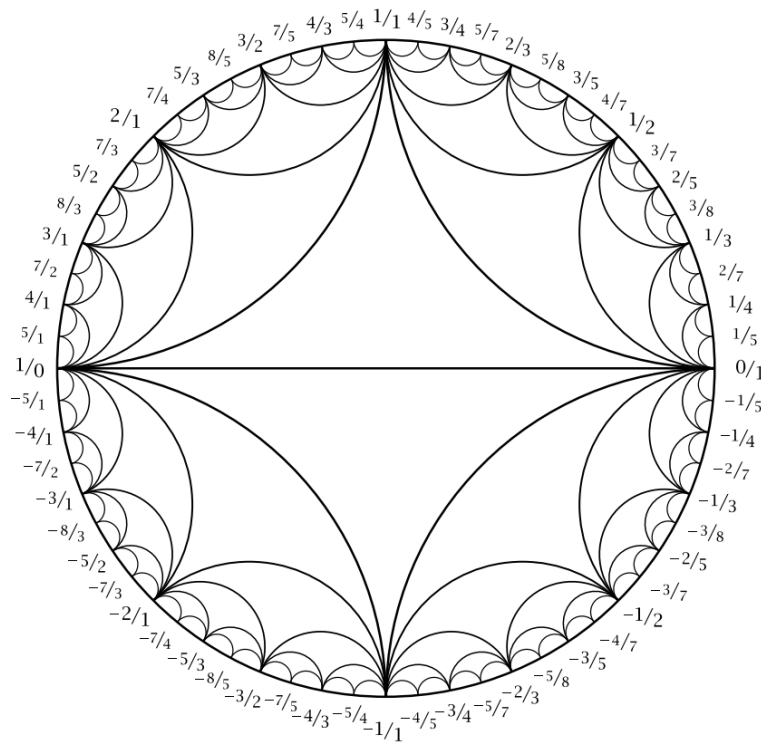
1	Les diagrammes de Farey	1
2	Symétries du diagramme de Farey	5
3	Formes quadratiques et topographes	8
4	Classification des formes quadratiques	10
4.1	Quatre types de formes	11
4.2	Équivalence des formes	14
4.3	Discriminant fondamental	16
5	Représentation par des formes	16
5.1	Un problème pas si simple	17
5.2	Représentation selon le discriminant	18
5.3	Genre et caractère	26
6	Annexes	29
6.1	Loi de réciprocité quadratique	29
6.2	Fractions continues	31
6.2.1	Fractions continues finies	31
6.2.2	Fractions continues infinies	35
6.3	Application des transformations du diagramme de Farey au sens direct du théorème de Lagrange	38
6.3.1	Translations et réflexions glissantes	38
6.4	Application des topographes linéaires à la réciproque du théorème de Lagrange	39
6.4.1	Topographe linéaire et périodicité	39

Bibliographie

- [1] Allen HATCHER. *Topology of numbers*. American Mathematical Society, 2022.
- [2] Alain KRAUS. *Cours de cryptographie*. Université Pierre et Marie Curie, 2009/2010.

1 Les diagrammes de Farey

Notre objectif est d'utiliser la géométrie pour étudier les nombres. Parmi les différents types de nombres, les plus simples sont les entiers, ainsi que leurs rapports, les nombres rationnels. Habituellement, on pense aux nombres rationnels de manière géométrique comme des points situés le long d'une droite, entrecoupés de nombres irrationnels. Dans cette section, nous introduisons une représentation bidimensionnelle des nombres rationnels qui révèle certaines relations intéressantes entre eux, que nous allons explorer. Ce diagramme (avec plusieurs variantes qui seront introduites après), est connu sous le nom de **diagramme de Farey**. Voici le diagramme :



Un tel diagramme est également appelé **diagramme de Farey circulaire**. Ce qui est montré ici n'est pas le diagramme complet mais seulement une partie finie. Le diagramme réel contient une infinité de triangles curvilignes, de plus en plus petits à mesure qu'ils se rapprochent du bord du cercle. Le diagramme peut être construit en inscrivant d'abord les deux grands triangles dans le cercle, puis en ajoutant les quatre triangles qui partagent un côté avec ces deux grands triangles, puis les huit triangles qui partagent un côté avec ces quatre-là, puis seize triangles de plus, et ainsi de suite.

Notre première tâche sera d'expliquer comment les sommets de tous les triangles sont étiquetés avec des nombres rationnels. Ces sommets sont étiquetés avec des fractions $\frac{a}{b}$, incluant la fraction $\frac{1}{0}$ pour l'infini. Dans la moitié supérieure du diagramme, on commence par étiqueter les sommets du grand triangle avec $\frac{1}{0}$, $\frac{0}{1}$ et $\frac{1}{1}$. On ajoute ensuite les étiquettes des triangles de plus en plus petits selon la règle suivante : si les deux extrémités du côté long d'un triangle sont $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$, alors le sommet opposé est étiqueté par la fraction

$$\frac{a+c}{b+d},$$

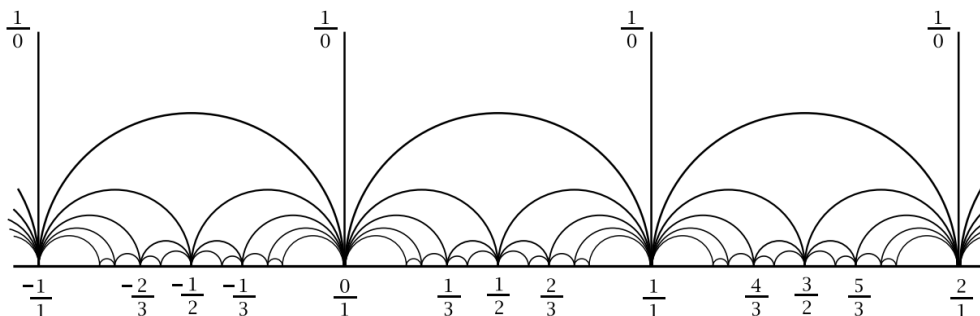
où les numérateurs et dénominateurs sont additionnés séparément, contrairement à l'addition classique des fractions. Cette fraction est appelée la **médiane** de $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$. Les étiquettes dans la moitié inférieure du diagramme suivent le même principe, à partir des étiquettes $-\frac{1}{0}$, $\frac{0}{1}$ et $-\frac{1}{1}$. L'utilisation de $-\frac{1}{0}$ au lieu de $\frac{1}{0}$ signifie qu'on considère $+\infty$ et $-\infty$ comme étant des directions opposées. La moitié inférieure contient les opposés des fractions de la moitié supérieure, et la partie gauche du cercle contient les inverses des fractions de la moitié droite.

Pour les fractions avec un dénominateur non nul, on les écrit toujours avec un dénominateur positif, le signe de la fraction est donc celui du numérateur. Les étiquettes générées par la règle du de la médiane apparaissent dans le bon ordre autour du cercle, de $-\infty$ à $+\infty$, dans le sens trigonométrique. Cela est évident pour les entiers, mais pour le démontrer dans le cas général, il suffit de prouver que la médiane $\frac{a+c}{b+d}$ de $\frac{a}{b}$ et $\frac{c}{d}$ se trouve toujours entre ces deux fractions. Autrement dit, si $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ alors : $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$.

Toutes les fractions ont des dénominateurs positifs, donc l'inégalité $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ équivaut à $ad < bc$, et $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$ équivaut à $ab + ad < ab + bc$, soit $ad < bc$, ce qui est vrai. Donc $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d}$. De même, $\frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}$ équivaut à $ad + cd < bc + cd$, ce qui revient aussi à $ad < bc$. On a donc comme souhaité :

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \implies \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

Il existe une autre version du diagramme de Farey avec le cercle limite redressé en une ligne. Un tel diagramme est appelé **diagramme de Farey linéaire** :



Les arêtes du diagramme ayant une extrémité en $1/0$ sont tracées comme des lignes verticales dont les extrémités inférieures sont les points entiers de l'axe des abscisses. Toutes les autres arêtes du diagramme sont des demi-cercles dont les extrémités sont sur l'axe des x , et nous pouvons les positionner de sorte que le sommet étiqueté a/b soit en réalité le nombre a/b sur l'axe des x . Cela est possible car, lorsque nous construisons le diagramme en ajoutant de plus en plus de triangles curvilignes, nous pouvons placer le nouveau sommet de chaque triangle à n'importe quel point entre ses deux sommets extérieurs. Nous choisissons donc simplement ce nouveau sommet comme étant la médiane des deux sommets extérieurs. Avec cette règle, la partie du diagramme entre chaque paire d'entiers consécutifs n et $n+1$ reste inchangée, puisque la médiane de $n + \frac{a}{b}$ et $n + \frac{c}{d}$ est $n + \frac{a+c}{b+d}$, ce que l'on peut facilement vérifier par un simple calcul.

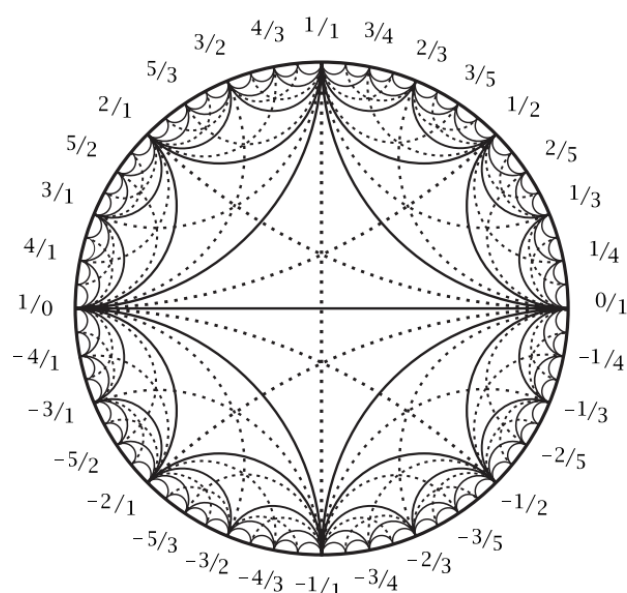
La construction du diagramme de Farey que nous avons décrite implique un processus inductif où de plus en plus d'arêtes et d'étiquettes de sommets sont ajoutées successivement. Avec une telle construction, il est difficile de déterminer par un simple calcul si deux nombres rationnels a/b et c/d donnés sont reliés par une arête dans le diagramme. Heureusement, un tel critère existe :

Proposition 1.1

Pour chaque paire de fractions a/b et c/d , y compris $\pm 1/0$, il existe une arête dans le diagramme de Farey reliant les extrémités étiquetées a/b et c/d si et seulement si le déterminant $ad - bc$ de la matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ est égal à ± 1 .

Remark. Cela signifie que si l'on commence avec les nombres rationnels ainsi que $\pm 1/0$ disposés en ordre autour d'un cercle et que l'on insère des arcs circulaires à l'intérieur de ce cercle en les faisant se rencontrer perpendiculairement et en joignant chaque paire de fractions a/b et c/d telles que $ad - bc = \pm 1$, en remplaçant l'arc circulaire par un diamètre dans le cas où a/b et c/d sont diamétralement opposés sur le cercle, alors aucun de ces arcs ne se croiera et ils diviseront l'intérieur du cercle en triangles curvilignes non superposés.

Cela ne se produit pas pour d'autres valeurs du déterminant que ± 1 . Par exemple, pour un déterminant égal à ± 2 , les arêtes seraient les arcs pointillés sur la figure ci dessous.

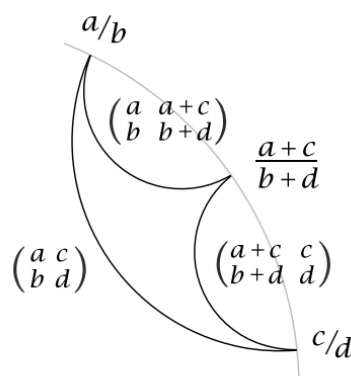


Ici, trois arcs se croisent dans chaque triangle du diagramme de Farey original, et ces arcs divisent chaque triangle du diagramme de Farey en six triangles plus petits.

Proof.

$\Rightarrow$ Nous commençons la démonstration par récurrence sur le nombre d'arêtes dans le diagramme reliant deux fractions a/b et c/d lorsque la matrice $\begin{pmatrix} a & a+c \\ b & b+d \end{pmatrix}$ a un déterminant égal à 1. La récurrence débute avec l'arête joignant $-1/0$ à $0/1$ où la condition sur le déterminant est évidemment satisfaite. Toutes les autres arêtes sont ajoutées par étapes, les quatre premières générant les deux plus grands triangles, puis les arêtes suivantes créant les quatre triangles suivants, et ainsi de suite.

Considérons un triangle créé à une étape $s \in \mathbb{N}^*$ en ajoutant un nouveau sommet étiqueté $a' + c'/b' + d'$ au milieu des sommets a/b et c/d d'un triangle formé à une étape antérieure, comme dans la figure ci-dessous.



Nous pouvons supposer par récurrence que $ad - bc = \pm 1$ pour le grand triangle auquel appartient ce sommet ajouté à une étape antérieure. La condition sur le déterminant est alors satisfaite aussi pour les deux triangles plus petits puisque :

$$(ab + a'd') - b(a + c) = ad - bc,$$

et

$$(a + c)d - (b + d)c = ad - bc.$$

Ainsi, la condition sur le déterminant se poursuit à chaque étape de la construction du diagramme, et elle est donc vérifiée pour toutes les arêtes. Ceci achève la démonstration par récurrence.

$\Leftarrow$ Nous prouvons maintenant la réciproque : si $ad - bc = \pm 1$, alors il existe une arête dans le diagramme reliant a/b et c/d . Nous pouvons supposer que $b \geq 0$ et $d \geq 0$ en multipliant le numérateur et le dénominateur

de l'une des deux fractions par -1 si nécessaire, ce qui ne change pas le déterminant $ad - bc$. L'ordre des deux fractions a/b et c/d n'a pas d'importance puisque permuter les deux colonnes de la matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ change aussi le déterminant de signe. Si $b = 0$ et $d = 0$, le déterminant s'annule sauf si $a = \pm 1$, donc $d = 1$ et $a = \pm 1$. Dans ce cas, les fractions a/b et c/d correspondent aux deux pôles dans la partie supérieure du diagramme de Farey sur la figure, avec $b > 0$ et $d > 0$.

L'étape précédente montre qu'ajouter un nouvel triangle au diagramme de Farey crée de nouvelles arêtes correspondant aux matrices obtenues de $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ en remplaçant l'une des colonnes par la somme des deux colonnes. Pour terminer la preuve, nous allons montrer que toute matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ de déterminant ± 1 avec $b > 0$ et $d > 0$ est possible à obtenir par une suite finie d'opérations inverses consistant à soustraire une colonne de l'autre à partir d'une matrice dont on sait déjà qu'elle correspond à une arête dans le diagramme. Nous procédons ainsi en soustrayant toujours la colonne avec la plus petite deuxième entrée de la colonne avec la plus grande deuxième entrée, afin que ces deux entrées restent positives. Nous nous arrêtons lorsque les deux entrées de la deuxième ligne deviennent égales à un. Par exemple, voici comment le processus fonctionne pour la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 8 & 19 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 8 & 11 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 8 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

La dernière matrice correspond à l'arête joignant $1/1$ à $0/1$. En inversant les étapes depuis $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$ jusqu'à $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, on ajoute une colonne à l'autre à chaque étape de sorte que chaque nouvelle matrice produite de cette manière corresponde à une arête du diagramme. En particulier, cela montre que la matrice $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$ correspond à une arête du diagramme.

Pour l'argument général, on commence avec une matrice $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ de déterminant ± 1 avec $b > 0$ et $d > 0$. Dans la deuxième ligne, on soustrait la colonne contenant la plus grande deuxième entrée de celle avec la plus petite, et on répète ce processus jusqu'à ce que les deux entrées dans la seconde ligne soient égales à 1. On ne peut pas obtenir un zéro dans la seconde ligne car cela signifierait que la matrice précédente avait deux entrées égales dans la seconde ligne. Une fois atteint $\begin{pmatrix} a' & c' \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ avec $a' \neq c'$, les soustractions successives diviseront le déterminant qui est encore ± 1 , donc la matrice est de la forme $\begin{pmatrix} a' & c' \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Cela montre que l'arête existe dans le diagramme de Farey.

Les fractions correspondantes sont alors ν_1 et ν'_1 , de sorte que l'arête entre elles existe bien dans le diagramme de Farey. $\square$

Remark. Le signe du déterminant $ad - bc$ a une interprétation simple pour les fractions a/b et c/d avec des dénominateurs positifs, puisque dans ce cas l'inégalité $ad - bc > 0$ est équivalente à $a/b > c/d$ et $ad - bc < 0$ est équivalente à $a/b < c/d$. Ainsi, le signe du déterminant indique laquelle de a/b ou c/d est la plus grande.

Voici une conséquence intéressante de la proposition précédente :

Corollaire 1.2

La règle de la médiane pour l'étiquetage des sommets dans le diagramme de Farey produit toujours des étiquettes a/b qui sont des fractions irréductibles.

Remark. Cela découlerait automatiquement si la médiane de deux fractions irréductibles était toujours une fraction irréductible, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la médiane de $1/3$ et $2/3$ est $3/6$, et la médiane de $2/7$ et $3/8$ est $5/15$. Autrement dit, de tels cas n'apparaissent pas dans le diagramme de Farey.

Proof. La construction du diagramme de Farey implique que chaque sommet étiqueté a/b est relié à un autre sommet étiqueté c/d par une arête du diagramme. Par la proposition précédente, on a $ad - bc = \pm 1$. Cela implique que a et b sont premiers entre eux, car tout diviseur commun de a et b diviserait les produits ad et bc , donc aussi la différence $ad - bc = \pm 1$, mais les seuls diviseurs de ± 1 sont ± 1 . $\square$

La Proposition 1.0.1 permet aussi de démontrer un autre fait fondamental sur le diagramme de Farey :

Proposition 1.3

Toute fraction p/q irréductible apparaît comme étiquette d'un sommet dans le diagramme de Farey.

Proof. On peut supposer que p et q sont non nuls puisque $0/1$ et $1/0$ apparaissent déjà comme étiquettes dans le diagramme. Les étiquettes négatives étant simplement les opposées des étiquettes positives, on peut supposer que p et q sont tous deux positifs. Il suffit alors de montrer que si p et q sont premiers entre eux, il existe une arête dans le diagramme reliant p/q à γ/δ pour certains entiers r et s . La proposition 1.0.1 est équivalente à l'existence d'entiers r et s tels que $ps - qr = \pm 1$.

Considérons une matrice $\begin{pmatrix} x & y \\ p & q \end{pmatrix}$ où x et y sont à déterminer. Dans la preuve de la proposition 1.0.1, nous avons utilisé une procédure consistant à soustraire la colonne avec la plus petite seconde entrée de la colonne avec la plus grande seconde entrée jusqu'à obtenir une matrice avec deuxièmes entrées égales. Soustraire une colonne de l'autre ne change pas la coprimauté des deux secondes entrées. Ainsi, lorsque cette procédure est appliquée à $\begin{pmatrix} x & y \\ p & q \end{pmatrix}$ avec p et q premiers entre eux, le résultat est une matrice dont les deuxièmes entrées sont égales à 1, et ces entrées sont donc premières entre elles.

Choisissons maintenant une matrice de déterminant ± 1 dont les deuxièmes entrées valent 1, disons la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Si l'on commence avec cette matrice et que l'on applique la procédure inverse, c'est-à-dire la séquence d'opérations inverses de celles effectuées précédemment, la suite des opérations d'ajout d'une colonne à l'autre transforme $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ en une matrice $\begin{pmatrix} r & s \\ p & q \end{pmatrix}$ de même déterminant ± 1 . Cela signifie qu'on a trouvé des entiers r et s tels que $r q - p s = \pm 1$, ou de manière équivalente $p s - q r = \pm 1$. $\square$

2 Symétries du diagramme de Farey

En faisant abstraction des nombres rationnels utilisés dans l'étiquetage des sommets du diagramme de Farey construit en première partie, on obtient une figure géométrique présentant de nombreuses symétries. Des symétries par rotations ou des réflexions pour le diagramme circulaire. Des translations ou des réflexions pour le diagramme linéaire. Ainsi en effectuant toutes ces transformations avec l'étiquetage des sommets, on obtient une multitude de diagramme de Farey. Il est intéressant alors de se tourner vers l'étude de ces symétries, afin de voir si il est possible de dégager des relations intéressantes.

On précise que les raisonnements et les démonstrations de cette section ne concerneront uniquement les diagrammes circulaires, le cas des diagrammes linéaires s'adapte aisément, et sont laissées au lecteur en guise d'exercice.

On rappelle la notation pour les rationnels du diagramme de Farey, $\overline{\mathcal{F}}$. Dans un premier temps essayons de voir "la tête" de transformation conservant le diagramme de Farey. Déjà définissons ce qu'est conserver le diagramme de Farey :

Définition 2.1

On dira qu'une application

$$T : \begin{array}{c|c} \overline{\mathcal{F}} & \longrightarrow \overline{\mathcal{F}} \\ \frac{x}{y} & \longmapsto \frac{x'}{y'} \end{array}$$

conserve (ou *préserve*) le diagramme de Farey si elle est bijective. On appellera ces applications simplement des *transformations* du diagramme de Farey, ou plus simplement des *transformations*.

Remark. On trouve alors assez rapidement des exemples simples, la symétrie horizontale $T(\frac{x}{y}) = \frac{-x}{y}$, verticale $T(\frac{x}{y}) = \frac{y}{x}$. On peut alors intuitivement que certaines transformations sont de la forme $T(\frac{x}{y}) = \frac{ax+by}{cx+dy}$ ont des chances de préserver le diagramme de Farey.

Ceci est l'objet de la proposition qui suit.

Proposition 2.2

Soit une matrice

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbf{Z}).$$

Si cette matrice est de déterminant 1 ou -1 , alors la transformation linéaire fractionnaire associée

$$T : \frac{x}{y} \longrightarrow \frac{ax+by}{cx+dy}$$

envoie chaque sommet du diagramme de Farey sur un sommet du diagramme de Farey, et envoie chaque arêtes du diagramme de Farey sur une arêtes du diagramme de Farey.

Proof. Prenons une arête $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s})$ du diagramme de Farey. On veut montrer que $(T(\frac{p}{q}), T(\frac{r}{s}))$ est une arête du diagramme de Farey, c'est-à-dire d'après la proposition 1.0.1 que la matrice associée à l'arête est de déterminant ± 1 ou -1 . Or cette matrice est

$$\begin{pmatrix} ap+bq & ar+bs \\ cp+dq & cr+ds \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix}.$$

C'est un produit de deux matrices de déterminant ± 1 (par hypothèse et d'après la proposition 1.0.1), donc une matrice de déterminant ± 1 . Ce qui achève la propriété sur les arêtes, encore d'après 1.0.1. La propriété sur les sommets se déduit immédiatement de celle sur les arêtes. $\square$

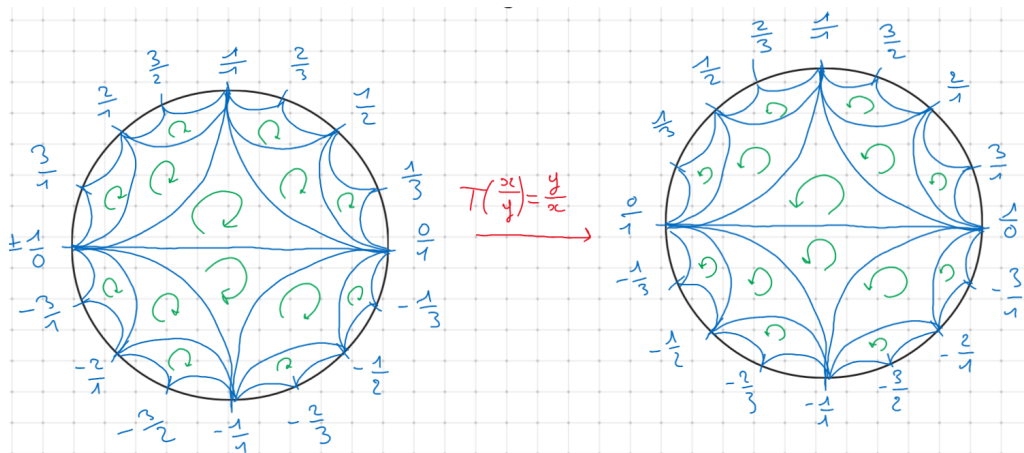
Remark. Dès lors, les applications de la forme $T\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{ax+by}{cx+dy}$ seront appelées **transformation linéaire fractionnaire**. On notera $\text{LF}(\mathbf{Z})$ leur ensemble. On remarque que $\text{LF}(\mathbf{Z})$ est muni d'une structure de groupe. En effet nous avons :

$$T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \circ T\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} aa' + bc' & ab' + bd' \\ ca' + dc' & cb' + dd' \end{pmatrix} = T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix},$$

et

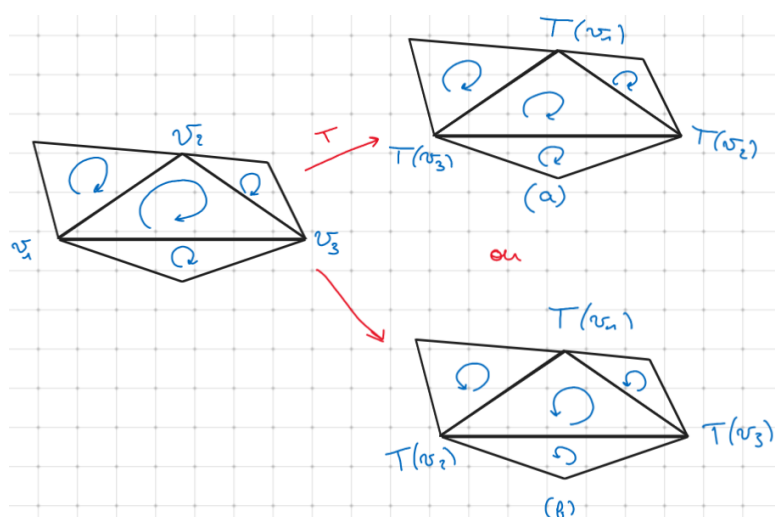
$$\text{Id} = T_{I_2} \in \text{LF}(\mathbf{Z}), \quad \left(T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right)^{-1} = T_{\frac{1}{ad-bd}}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = T_{\pm}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \in \text{LF}(\mathbf{Z}).$$

Maintenant nous connaissons un nombre important de transformation du diagramme de Farey, les transformations linéaires fractionnaires. Étudions un peu plus en détail ce groupe. Dans un premier temps le lecteur attentif remarquera que les transformations de $\text{LF}(\mathbf{Z})$ ne préservent pas le diagramme de la même manière. En effet, certaine comme la symétrie par rapport à l'axe vertical du diagramme de Farey $F\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x}{y}$ (où l'on prend la convention où le sommet en haut du diagramme est $\frac{1}{1}$) renverse l'orientation de tous les triangles, tandis que la rotation de 180° préserve l'orientation de tous les triangles. Comme le montre la figure ce-dessous :



Symétrie par rapport à l'axe vertical

Ainsi on distingue deux types de symétries particulières, celles qui préservent et celles renversent l'orientation des triangles du diagramme. Cependant, rien ne dit que deux transformations renversant l'orientation le renversent de la même manière. En effet, il se peut que certains triangles aient leur orientation de "perturbée", alors que d'autres non. Cependant, il est aisé de voir que si l'on perturbe un triangle, alors on perturbe tous les triangles adjacents (voir figure ci-dessous). Ainsi, il n'y a exactement que deux types de transformations suivant s'il y a préservation ou non de l'orientation des triangles du diagramme de Farey.



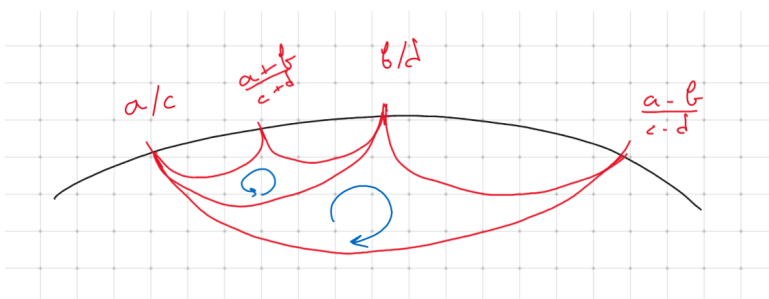
Préservation ou non de l'orientation des triangles

Mais nous avons vu que les seules transformations homographiques qui préservent le diagramme sont celles dont la matrice associée a un déterminant $+1$ ou -1 . En fait, le signe du discriminant caractérise si la transformation considérée préserve ou non l'orientation :

Proposition 2.3

Une transformation qui préserve l'orientation dans $\text{LF}(\mathbf{Z})$ a un déterminant $+1$, une transformation qui renverse l'orientation a un déterminant -1 .

Proof. Soit $T \in \text{LF}(\mathbf{Z})$ de matrice associée $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On note que l'on peut réduire le nombre de cas à traiter. En effet changer le signe d'une colonne de A ne change pas le résultat, car cela change le signe du déterminant, or la transformation résultant de ce changement de signe envoie le triangle $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ sur $(\frac{a}{c}, \frac{b}{d}, \frac{a-b}{c-d})$, qui a une orientation opposée au triangle $(\frac{a}{c}, \frac{b}{d}, \frac{a+b}{c+d})$ (voir figure ci-dessus).



Ainsi le résultat est inchangé par changement de signe d'une des colonnes de A . Donc on peut supposer $c, d \geq 0$. Supposons $c = 0$, alors d'après 2.0.2, on a $ad - bc = \pm 1$. Donc $ad = \pm 1$, et quitte à changer le signe de a , on a $a = d = 1$. Donc $T(\frac{x}{y}) = \frac{x+by}{y}$. Ainsi T envoie le triangle $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ sur le triangle $(\frac{1}{0}, \frac{b}{1}, \frac{1+b}{1})$, ainsi T préserve l'orientation. Le raisonnement est similaire si $d = 0$.

Supposons donc $c, d > 0$. Notre transformation T envoie le triangle $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1}, \frac{1}{1})$ sur $(\frac{a}{c}, \frac{b}{d}, \frac{a+b}{c+d})$ et $\frac{a+b}{c+d}$ est obtenu via la règle de la médiane, donc se trouve entre les points $\frac{a}{c}$ et $\frac{b}{d}$ sur le diagramme de Farey. Ainsi il suffit de savoir si $\frac{a}{c}$ et $\frac{b}{d}$ sont dans le même ordre que $\frac{1}{0}$ et $\frac{0}{1}$ si la transformation préserve l'orientation, dans l'ordre inverse sinon. Ainsi T préserve l'orientation ssi $\frac{a}{c} > \frac{b}{d}$, mais comme $c, d > 0$ cela revient à dire que $ad - bc > 0$, et donc $ad - bc = 1$, ainsi T préserve l'orientation ssi $ad - bc = 1$. $\square$

Maintenant que l'on sait exactement quels sont les éléments de $\text{LF}(\mathbf{Z})$ qui préservent ou non l'orientation du diagramme, on peut essayer d'étudier l'image de ces transformations homographiques. Plus précisément, on cherche à savoir sous quelles conditions on peut envoyer certains sommets bien choisis sur d'autres, arêtes, triangles, etc. Déjà, comme les transformations du diagramme sont des bijections, deux sommets distincts ne peuvent pas être envoyés sur un même sommet par une transformation de $\text{LF}(\mathbf{Z})$. Le cas de savoir si il existe une transformation de $\text{LF}(\mathbf{Z})$ envoyant un triangle sur un autre triangle (ou une arête sur une autre arête), est traité dans la proposition qui suit :

Proposition 2.4

- Soit $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{t}{u})$ et $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t'}{u'})$ deux triangles du diagramme de Farey. Alors il existe une unique transformation dans $\text{LF}(\mathbf{Z})$ qui envoie $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{t}{u})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t'}{u'})$.
- Soit $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s})$ et $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'})$ deux arêtes du diagramme de Farey. Alors il existe une unique transformation qui préserve l'orientation dans $\text{LF}(\mathbf{Z})$ et qui envoie $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'})$.

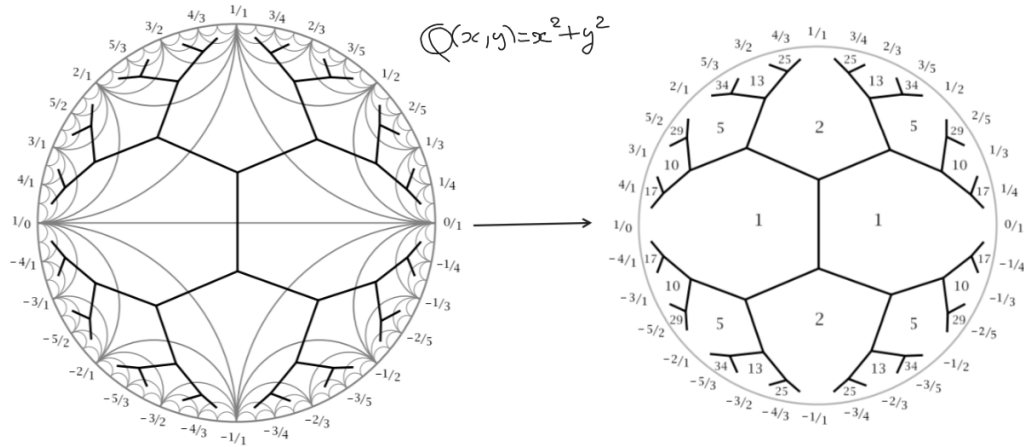
Proof. Notons T_1 l'homographie associée à la matrice $\begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix}$, et T_2 l'homographie associée à la matrice $\begin{pmatrix} p' & r' \\ q' & s' \end{pmatrix}$. T_1 envoie l'arête $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1})$ sur l'arête $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s})$, et T_2 envoie l'arête $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1})$ sur l'arête $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'})$. Donc l'homographie $T = T_2 T_1^{-1} \in \text{LF}(\mathbf{Z})$ envoie l'arête $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'})$. Ainsi vu que les homographies conservent le diagramme de Farey, T envoie le triangle $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{t}{u})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t'}{u'})$ ou sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t''}{u''})$, selon que T préserve ou non l'orientation du diagramme. Or on a vu dans le preuve de 2.0.2 que changer le signe d'une colonne d'une matrice change le caractère préservateur ou non de l'orientation de la transformation, ainsi quitte à changer le signe d'une colonne de la matrice associée à la transformation T , on peut supposer que T envoie le triangle $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{t}{u})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t'}{u'})$. L'unicité découle de la remarque suivante sur la construction du diagramme de Farey et la règle de la médiane de la section 1. La donnée d'un triangle dans un diagramme de Farey détermine uniquement celui-ci, en effet à l'aide de la règle de la médiane utilisée dans les deux sens, on peut reconstruire l'ensemble du diagramme correspondant. Ainsi si deux transformations envoient le triangle $(\frac{p}{q}, \frac{r}{s}, \frac{t}{u})$ sur $(\frac{p'}{q'}, \frac{r'}{s'}, \frac{t'}{u'})$, alors elles sont égales. Pour le deuxième point, il suffit de prendre T et de changer si besoin le signe d'une des colonnes de la matrice associée, pour que T préserve l'orientation. L'unicité se traite de la même manière que précédemment. $\square$

3 Formes quadratiques et topographes

Pour introduire et motiver cette section nous allons devoir revenir à ce qui nous motive essentiellement dans ce document : trouver une méthode qui permettrait de généraliser le résultat sur les sommes de deux carrés à des formes quadratiques entières quelconques. On aimerait ainsi étant donnée une forme quadratique $Q(x, y) = ax^2 + bxy + y^2$, trouver son image dans $\mathbf{Z}^2$. On appellera ces formes quadratiques, simplement des **formes**, on aura toujours $a, b, c \in \mathbf{Z}$ et $(x, y) \in \mathbf{Z}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, et on s'autorisera la notation $Q = ax^2 + bxy + cy^2$.

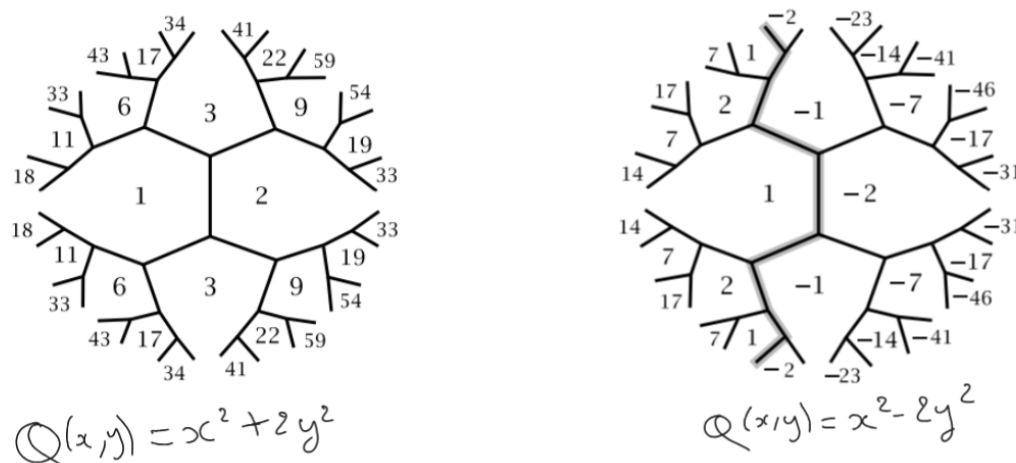
Étant donnée une forme $Q = ax^2 + bxy + cy^2$, une méthode naïve pour décrire $Q(\mathbf{Z}^2)$ serait d'énumérer toutes les possibilités via une approche algorithmique. Mais cette approche, en plus d'être peu efficace, est mathématiquement frustrante. Soyons plus sagace. Déjà remarquons que si d est le pgcd de x et y , de sorte que $x = dx', y = dy'$, alors $Q(x, y) = d^2 Q(x', y')$. Ainsi il suffit de connaître la valeur de Q sur les couples (x, y) où x et y sont premiers entre eux, on dira que ces couples sont **primitifs**. Ainsi on dira qu'un entier n est **représenté** par Q ssi $n = Q(x, y)$, où (x, y) est primitif. De manière analogue, si on note d le pgcd de a, b et c , de sorte que $a = da', b = db', c = dc'$, alors $Q(x, y) = dQ'(x, y)$, où $Q'(x, y) = a'x^2 + b'xy + c'y^2$. Ainsi il suffit de savoir étudier les formes pour lesquelles les coefficients sont premiers entre eux. De telles formes sont dites **primitives**. On note que si (x, y) est primitif, alors la fraction $\frac{x}{y}$ est irréductible (où le terme irréductible s'étend de manière évidente si $y = 0$). Mais nous avons construit à la section 1, une représentation graphique des fractions irréductibles possédant de nombreuses propriétés intéressantes : les diagramme de Farey. Ceci nous amène à la notion de topographe.

Pour construire un topographe, rappelons que l'on souhaite étudier l'image d'une forme. Ainsi à partir du diagramme de Farey, on construit un nouveau diagramme qui "représente" le comportement de la forme, d'une manière qui va nous donner des relations intéressantes pour son étude. Ce diagramme s'appellera un **topographe**. Il se construit simplement en considérant l'arbre dual du diagramme de Farey, et on étiquetant chaque cellule par l'image de la fraction associée par la forme. C'est-à-dire que si la cellule correspond à $\frac{x}{y}$, alors elle sera étiquetée $Q(x, y)$. On représente ce-dessous un exemple de construction pour la forme $Q = x^2 + y^2$.



Construction du topographe de $Q = x^2 + y^2$

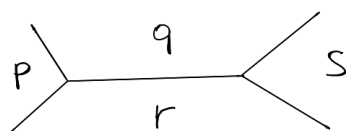
Dans la figure ci-dessus, parmi les deux cellules au milieu, sur la ligne horizontale, les deux cellules prennent la valeurs 1, parce que $1^2 + 0^2 = 1$ et $0^2 + 1^2 = 1$. La cellule adjacente à ces deux cellules prend la valeurs 2, parce que $1^2 + 1^2 = 2$. La cellule au haut à droite la cellule étiquetée par 2 et de celle étiquetée par 1, c'est-à-dire la cellule correspondant à $\frac{1}{2}$, prend la valeur 13, etc. Maintenant que la construction des topographes a été explicité, donnons quelques exemples de topographes et comparons-les. On représente ci-dessous les topographes associées aux formes $x^2 + y^2$, $x^2 + 2y^2$, $x^2 - 2y^2$.



On remarque dans chacun des deux diagrammes, une coïncidence paraissant de prime abord assez anodine, en effet 1, 3 + 2, 9, et 3, 9 + 2, 19 forment une progression arithmétique dans le topographe de $x^2 + 2y^2$, et on aussi 1, -1 + 2, -7 et -2, 1 + (-1), 2 dans le cas de $x^2 - 2y^2$. Le lecteur pourra vérifier que des progressions arithmétique similaire apparaissent dans les deux topographes. En fait, ceci est un fait général:

Proposition 3.1

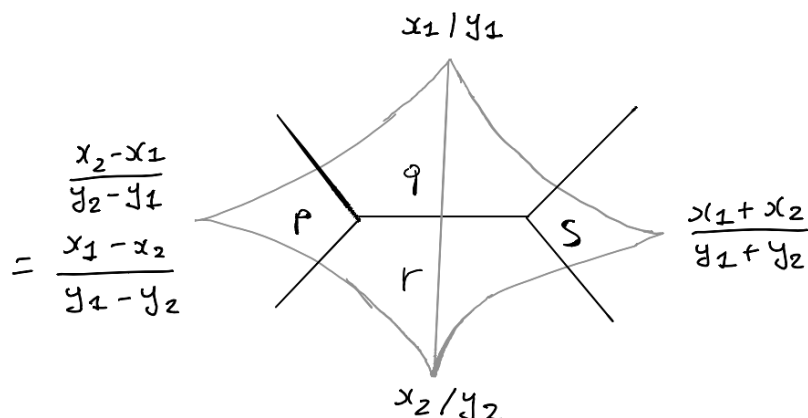
Étant donnée une forme $Q = ax^2 + bxy + cy^2$, et une région de son topographe comme représentée ci-dessous:



Alors $p, q + r, s$ forment une progression arithmétique. Cette propriété sera appelée la **règle de progression arithmétique** .

Proof. La preuve est assez simple, il suffit de calculer les images sommets correspondants aux cellules par la forme. Mettons dans le cas correspondant à la figure ci-dessous, où $\frac{x_1}{y_1}$ (resp. $\frac{x_2}{y_2}$) est la fraction correspondant à

la cellule étiquetée par q (resp. r), les autres fractions se retrouvent par la règle de la médiane.



On a alors: $s = Q(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = a(x_1 + x_2)^2 + b(x_1 + x_2)(y_1 + y_2) + c(y_1 + y_2)^2 = ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2 + ax_2^2 + bx_2y_2 + cy_2^2 + M = q + r + M$ et $p = Q(x_1 - x_2, y_1 - y_2) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2)(y_1 - y_2) + c(y_1 - y_2)^2 = ax_1^2 + bx_1y_1 + cy_1^2 + ax_2^2 + bx_2y_2 + cy_2^2 + M = q + r - M$ d'où l'on déduit que $p, q + r, s$ forment une progression arithmétique. $\square$

4 Classification des formes quadratiques

On peut diviser les formes quadratiques $Q = ax^2 + bxy + cy^2$ à coefficients entiers a, b, c en quatre grandes classes selon les signes des valeurs prises par $Q(x, y)$, en supposant comme d'habitude que x et y sont des entiers. On suppose toujours qu'au moins un des coefficients est non nul, donc Q n'est pas identiquement nulle, et on suppose toujours que $(x, y) \neq (0, 0)$.

Il y a quatre possibilités :

Définition 4.1

1. Si $Q(x, y)$ prend à la fois des valeurs positives et négatives mais jamais la valeur 0, on appelle Q une forme **hyperbolique**.
2. Si $Q(x, y)$ prend des valeurs positives, négatives et aussi la valeur 0, on appelle Q une forme **0-hyperbolique**.
3. Si $Q(x, y)$ ne prend que des valeurs positives ou que des valeurs négatives, on appelle Q une forme **elliptique**.
4. Si $Q(x, y)$ prend la valeur 0 et soit des valeurs positives soit des valeurs négatives (mais pas les deux), alors Q est appelée une forme **parabolique**.

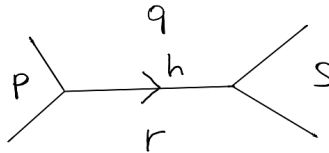
Remark. La terminologie hyperbolique-elliptique-parabolique est en partie motivée par la forme des courbes de niveau $ax^2 + bxy + cy^2 = k$ lorsque l'on permet à x et y de prendre toutes les valeurs réelles, ce qui donne de vraies courbes. Les courbes de niveau sont des hyperboles dans les cas 1 et 2, et des ellipses dans le cas 3. Dans le cas 4, les courbes de niveau ne sont pas des paraboles comme on pourrait le penser, mais des droites. Depuis la perspective classique des sections coniques, les paraboles sont le cas de transition entre les hyperboles et les ellipses, mais d'un autre point de vue on peut passer des hyperboles aux ellipses par un cas transitoire constitué de deux droites parallèles comme dans la famille de courbes $x^2 - cy^2 = 1$ qui donne des hyperboles si $c > 0$, des ellipses si $c < 0$, et une paire de droites parallèles si $c = 0$. Les formes paraboliques sont beaucoup plus simples que les autres types. Il existe un moyen simple de distinguer ces types de formes $ax^2 + bxy + cy^2$ à partir de leurs discriminants $\Delta = b^2 - 4ac$:

1. Si Δ est positif mais pas un carré, alors Q est hyperbolique.
2. Si Δ est positif et un carré, alors Q est 0-hyperbolique.
3. Si Δ est négatif, alors Q est elliptique.
4. Si Δ est nul, alors Q est parabolique.

Remark. Avant d'attaquer la classification des formes à coup de discriminant, on peut déjà se demander, mais quels sont les entiers qui peuvent s'écrire comme discriminant d'une forme ? La question est en fait assez simple, en effet $\Delta = b^2 - 4ac$, donc Δ est un carré modulo 4, soit 0 ou 1. Réciproquement si Δ est de la forme $\Delta = 4k$ ou $\Delta = 4k + 1$, alors il existe des formes possédant de tels discriminants : $x^2 - ky^2$ pour $\Delta = 4k$, et $x^2 + xy - ky^2$ pour $\Delta = 4k + 1$. On dira que les formes ci-dessus sont les **formes principales** associées au discriminant Δ .

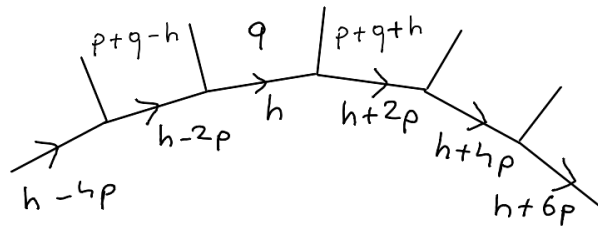
4.1 Quatre types de formes

On rappelle que l'on montré une règle de progression arithmétique sur les topographes (3.0.1). Notons $h = (q + r) - p = s - (q + r)$, comme illustré dans la figure ci-dessous.



On oriente l'arête avec h dans le sens de la progression arithmétique. C'est-à-dire dans le sens pour lequel on augmente de h . Si $h = 0$, l'orientation étant inutile, on n'oriente pas l'arête.

Si on se concentre un peu plus sur une unique cellule dans le topographe d'une forme, on remarque une autre règle de progression arithmétique, qui découle immédiatement de la première (voir figure ce-dessous). En effet, si on note h l'incrément sur une arête bordant une cellule étiquetée par p et par q , alors en parcourant les arêtes bordant la région de p depuis celle d'incrément h , l'incrément augmente de $2p$ à chaque fois. On appellera cette propriété la **seconde règle de progression arithmétique**



Nous avons une autre propriété intéressante découlant immédiatement de celle-ci. Si on a deux cellules étiquetées par p et q , d'arête d'incrément h , où p, q et h sont tous positifs. Alors les incréments et les valeurs des cellules en parcourant le topographe dans le sens indiqué par h sont de plus en plus grandes. On appellera cette propriété la **propriété de monotonie**.

De la seconde règle de progression arithmétique, on déduit un invariant qui nous sera particulièrement pratique dans la section 5:

Proposition 4.2

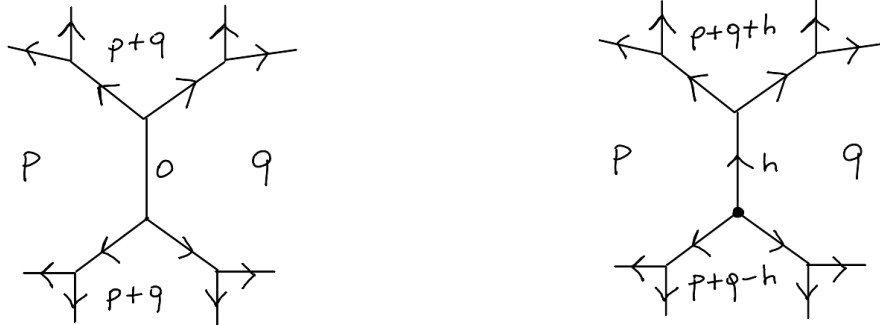
Considérons une forme Q . Si une arête du topographe de Q est étiquetée par h , adjacente à deux régions étiquetées par p et q respectivement, alors le discriminant de Q est $\Delta = h^2 - 4pq$.

Proof. La preuve se fait simplement par induction sur le topographe. En effet, la propriété est trivialement vraie initialement pour les régions $\frac{1}{0}, \frac{0}{1}$. Supposons donc que l'on ait cette propriété pour deux cellules étiquetées respectivement p et q séparées par une arête d'incrément h dans le topographe. Prenons une arête adjacente à la précédente, étiquetée k , bordant les régions de valeurs r et q . Par hypothèse on a $\Delta = h^2 - 4pq$, et par la première et seconde règle de progression arithmétique, on a $r = p + q + h$ et $k = h + 2q$. Donc un petit calcul donne $k^2 - 4qr = (h + 2q)^2 - 4q(p + q + h) = h^2 - 4pq$. Ce qui conclut. $\square$

À présent nous allons étudier chaque forme, une par une, en essayant de dégager des invariants qui nous permettra de les classer.

Commençons par les formes elliptiques. Notons Q une telle forme, quitte à étudier $-Q$ on supposera que Q ne prend que des valeurs strictement positive (sauf en $(0,0)$). On supposera également que les incréments sont orientés sur le topographe de Q de sorte à être positifs.

On note p le minimum positif des valeurs que prend Q sauf en $(0,0)$, de sorte que $Q(x,y) = p, (x,y) \neq 0$. On note déjà que (x,y) doit être un couple primitif, car sinon Q prendrait des valeurs plus petites. De plus, par la règle de progression arithmétique et le fait que p est le minimum, les arêtes dont l'un des sommets est au contact de la région de p , sont orientées vers l'extérieur de la région de p . De plus, la règle de monotonie implique que les autres cellules sont étiquetées par des valeurs de plus en plus grandes à mesure que l'on s'éloigne de la région de p . On sait que les arêtes bordant la région de p forment une progression arithmétique le long de la cellule de p . Ainsi on a deux possibilités : soit il existe une arête d'incrément 0, soit aucun incrément ne s'annule mais il y a un changement de signe (voir figure ci-dessous).



Dans le premier cas, on appellera une arête étiquetée par 0, une **arête source**. Un exemple de forme dans ce cas est $px^2 + qy^2$. Dans le deuxième cas, il y a un sommet tel les trois arêtes jointes à ce sommet sont orientées vers l'extérieur, un tel sommet sera appelé un **sommet source**, parce que toutes les arêtes sont orientées à l'opposé du sommet pour chaque arête. Dans le cas d'un sommet source, on remarque une caractérisation, en effet si on considère un sommet source comme représenté ci-dessous, alors on a les trois inégalités $p < q + r$, $q < p + r$, et $r < p + q$. On appelle ces inégalités les **inégalités triangulaires**. Réciproquement, on note que si trois cellules étiquetées respectivement par des entiers strictement positifs p, q et r vérifiant les inégalités triangulaires, alors cela correspond au sommet source d'une forme elliptique (d'après la règle de monotonie toutes les autres valeurs de la formes sont alors positives).

Étudions maintenant le cas des formes hyperboliques, nous allons maintenant prouver l'existence d'une ligne de séparation dans leur topographe. Une **ligne de séparation** correspond à une suite d'arêtes liées deux à deux séparant les valeurs positives des valeurs négatives dans le topographe.

Théorème 4.3

Soit Q une forme hyperbolique. Alors il existe une unique ligne de séparation, qui est de plus périodique.

Proof. Toutes les régions du topographe de Q sont étiquetées par des valeurs positives ou négatives. Donc il existe deux régions de signe opposées. On appelle les arêtes liant de telles régions des "arêtes de séparations". En considérant les arêtes liées à celle précédemment considérées, on se trouve dans l'une des deux situations suivantes:



Ainsi au moins une des arêtes liée à une arête de séparation est une arête de séparation. La première règle de progression arithmétique implique que les arêtes de séparations ne peuvent pas former de régions de même signe en nombre fini. Ainsi il existe une ligne de séparation qui s'étend à l'infini dans chaque direction. La règle de monotonie appliquée le long de cette ligne implique qu'il n'existe qu'une unique ligne de séparation.

Il reste à prouver la périodicité. Prenons deux régions étiquetées respectivement $p > 0$ et $-q < 0$, connectées par une arête de séparation d'incrément h (le sens ici n'a pas d'importance). Ainsi par 4.1.1, le discriminant de la forme est $\Delta = h^2 + 4pq$, donc on obtient les majorations suivantes : $|h|, p, q \leq \Delta$. Donc il n'y a qu'un nombre

Corollaire 4.4

Proof. On utilise la règle de progression arithmétique à partir de la ligne de séparation, qui est périodique. $\square$

A diagram showing a parabolic curve with points labeled $q-2h$, $q-h$, q , $q+h$, $q+2h$, and $q+3h$. Horizontal line segments of length h are drawn between these points, indicating the step size for the numerical method.

13

Proposition 4.5

Les quatre types de formes sont distinguées par leur discriminant :

1. $\Delta < 0$: forme elliptique
2. $\Delta > 0$ non carré : forme hyperbolique
3. $\Delta > 0$ carré : forme 0-hyperbolique
4. $\Delta = 0$: forme parabolique

Proof. Soit Q une forme.

- Supposons que Q est elliptique. Quitte à changer Q en $-Q$, on suppose que le topographe de Q ne contient que des valeurs strictement positive (ce changement de signe n'affecte pas Δ). Comme nous l'avons vu, le topographe de Q contient une arête source ou un sommet source. Si on est dans le cas d'une arête source d'incrément $h = 0$, séparant deux régions $p > 0$ et $q > 0$, alors par 4.1.1 on a $\Delta = -4pq < 0$. Si le topographe possède un sommet source adjacent à trois régions $p, q, r > 0$, alors l'arête séparant la région p de q est étiquetée par $h = p + q - r$, donc $\Delta = h^2 - 4pq = p(p - q - r) + q(q - p - r) + r(r - p - q)$, donc par les inégalités triangulaires, on a $\Delta < 0$.
- Supposons Q parabolique, alors le topographe de Q possède une région étiquetée par $p = 0$, bordée par une arête étiquetée par 0, ainsi 4.1.1 implique que $\Delta = 0$.
- Supposons Q 0-hyperbolique, alors le topographe possède une région étiquetée par $p = 0$, bordée par une arête $h \neq 0$, par 4.1.1 on a $\Delta = h^2 > 0$.
- Supposons enfin Q hyperbolique. Alors prenons deux régions $p, -q > 0$ bordant la ligne séparation, séparée par une arête h . Donc $\Delta = h^2 + 4pq > 0$. Montrons que Δ n'est pas un carré. On écrit $Q = ax^2 + bxy + cy^2$. Comme Q est hyperbolique on a $a \neq 0$. Maintenant si Δ est un carré, alors le polynôme $aX^2 + bX + c$ possède une racine rationnelle $\frac{x}{y}$, et donc $Q(x, y) = 0$ avec $(x, y) = (0, 0)$, ce qui est absurde vu que Q est hyperbolique.

□

Proposition 4.6

Soit Q une forme, et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Si Q est hyperbolique ou parabolique, alors l'équation $Q(x, y) = n$, possède une infinité de solutions $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.
2. Si Q est elliptique ou 0-hyperbolique, alors l'équation $Q(x, y) = n$ possède un nombre fini de solutions.

4.2 Équivalence des formes

Maintenant que l'on a déjà bien manipulé les topographes, on note que le fait qu'une région soit assignée à telle valeur de $\frac{x}{y}$ n'a pas vraiment d'importance. En effet, la première et la deuxième règle de progression arithmétique nous ont montré que l'important réside dans les valeurs du topographe et la façon dont les régions sont connectées.

Ceci nous conduit à définir une notion d'équivalence entre les formes, qui nous sera aussi très utile à la section suivante, où deux formes Q_1 et Q_2 seront dites **équivalentes** si leur topographes se ressemblent, c'est-à-dire pour revenir sur les propriétés qui nous intéressent, si étant donnée une configuration de trois régions adjacentes à un même sommet v_1 dans le topographe de Q_1 , alors il existe un sommet v_2 dans le topographe de Q_2 ayant la même configuration. Ce qui revient au même de parler de transformation linéaire fractionnaire d'après 2.0.4.

Définition 4.7

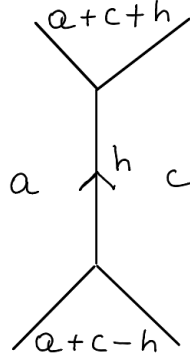
Soit Q_1 et Q_2 deux formes. On dit que Q_1 est équivalente à Q_2 si et seulement si il existe $T \in \text{LF}(\mathbb{Z})$ qui envoie le topographe de Q_1 sur celui de Q_2 .

Remark. Cela définit clairement une relation d'équivalence, que l'on notera $\sim$.

Remark. Deux formes équivalentes ont le même discriminant, cela découle de 4.1.1. Par exemple, si on considère la symétrie horizontale, on a $ax^2 + bxy + y^2 \sim ax^2 - bxy + cy^2$.

Notre objectif à présent va être de déterminer étant donnée un discriminant Δ , toutes les classes d'équivalence de formes de discriminant Δ . Et nous allons voir que cela dépend assez fortement du type de forme traitée.

Commençons par le cas des formes elliptique ($\Delta < 0$). Donnons nous donc Q une forme elliptique (que l'on suppose positive quitte à changer le signe). Par la première règle de progression arithmétique, deux des régions adjacentes au sommet source prennent les plus petites valeurs du topographe, on les note $0 < a \leq c$. Ces deux régions sont séparées par une arête $h \geq 0$.



La troisième plus petite valeurs est $a + c - h$. On a donc $a \leq c \leq a + c - h$, donc $0 \leq h \leq a \leq c$. Ainsi $Q \sim ax^2 + hxy + cy^2$, où $ax^2 + hxy + cy^2$ est appelée **forme réduite**. Ainsi par 4.1.1, on a $\Delta = h^2 - 4ac$. Donc pour déterminer toutes les classes d'équivalences, il suffit de trouver tous les a, c et h solution de cette équation. On note ainsi qu'il y a un nombre fini de classe d'équivalence, en effet, on a $4h^2 \leq 4a^2 \leq h^2 - \Delta$, donc $h \leq \sqrt{\frac{-\Delta}{3}}$, donc aussi $a \leq \sqrt{\frac{-\Delta}{3}}$, et aussi $c \leq \frac{h^2 - \Delta}{4a^2}$. De plus la relation $\Delta = h^2 - 4ac$ force h et Δ à avoir la même parité. On a ainsi une manière de trouver toutes les classes d'équivalences de discriminant $\Delta < 0$.

Considérons maintenant les formes hyperbolique ($\Delta > 0$ où Δ n'est pas un carré), et notons Q une telle forme. Le topographe de Q possède une ligne de séparation, prenons une arête de séparation $h \geq 0$, bordant deux régions $p > 0$ et $-q < 0$. De même que pour 4.1.4 on a $q, p < \Delta$ et $h < \sqrt{\Delta}$, donc il n'y a qu'un nombre fini de classe d'équivalences. De plus, comme h et Δ ont la même parité, on peut procéder de même que pour les formes elliptiques pour déterminer les formes réduites de chaque classe d'équivalence. Ici la forme réduite est $px^2 + hxy - qy^2$.

Traisons maintenant le cas des formes 0-hyperboliques (c'est-à-dire $\Delta = h^2 > 0$). Notons Q une telle forme. Comme dans 4.1.4, on note h l'étiquette d'une arête bordant une région étiquetée par 0. Ainsi $\Delta = h^2$. Notons p la valeurs de la région bordant la région étiquetée 0 par l'arête déjà considérée. Ainsi par la deuxième règle de progression arithmétique, la valeur de la région adjacentes aux deux autres est entièrement déterminée par h et p , et $Q \sim hxy + py^2$ (forme réduite). Par ailleurs, comme les valeurs des régions adjacentes à la région étiquetée par 0 forme une progression arithmétique de raison h , ainsi on peut supposer $0 \leq p < h$. Ainsi il y a au plus h classes d'équivalences. Cependant, on a vu qu'une forme 0-hyperbolique possède deux régions de valeur 0. Donc la deuxième région étiquetée par 0 pourrait avoir une progression arithmétique sur les régions adjacentes complètement différentes de celle de l'autre région (exemple $5xy - 2y^2$), les formes ne présentant pas ce genre de dissymétries, sont les formes possédant une symétrie miroir par rapport à un axe. Ainsi si on note m le nombre de formes $hxy + py^2$ sans ces symétries, alors le nombre de classes d'équivalences des formes 0-hyperboliques est $h - m$.

Il nous reste les formes paraboliques ($\Delta = 0$). On a vu avant le théorème 4.1.4, la forme des topographe des formes hyperboliques. Ainsi les formes hyperboliques sont à équivalence près de la forme qx^2 . Donc il y a un nombre infini de classes d'équivalence.

On en déduit le théorème suivant :

Théorème 4.8

Il y a un nombre fini de classes d'équivalence dans le cas $\Delta \neq 0$, et un nombre infini sinon.

Remark. Par la suite on montrera des critères pour que deux formes soient équivalentes, ce qui facilitera l'étude des classes d'équivalences à discriminant fixé.

4.3 Discriminant fondamental

On a vu dans la sous-section précédente que le discriminant joue un rôle particulier dans la classification des formes. Nous allons introduire ici une sorte de "discriminant élémentaire", dont l'étude nous sera très utile par la suite.

Maintenant regardons quelque chose sur les discriminants. On remarque que multiplier une forme par un entier d multiplie son discriminant par d^2 . Ainsi à discriminant fixé, il existe une forme non primitive si et seulement si $\Delta = d^2 \Delta'$, où Δ' est un discriminant. Au contraire si un discriminant Δ n'est pas divisible par un carré, alors toutes les formes de discriminant Δ sont primitives. On dira qu'un tel discriminant est **fondamental** (on exclu le cas $\Delta = 1$ de cette définition). Par exemple, $\Delta = -12$ n'est pas fondamental parce que $-12 = 4(-3)$, et que -3 est un discriminant car $-3 \equiv 1 \pmod{4}$. Mais 8 est un discriminant fondamental, parce que 2 n'est pas un discriminant.

On verra dans la section suivante que les discriminants fondamentaux jouent un rôle important dans la représentation des entiers par des formes quadratiques. En fait, ce sont les cas faciles.

Ainsi il convient de bien savoir à quel genre de discriminant on a affaire, c'est la proposition qui suit.

Proposition 4.9

Soit Δ un discriminant fondamental. Alors

1. Soit $\Delta = -4$ ou $\Delta = \pm 8$,
2. ou bien $\Delta = n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts et $n \equiv 1 \pmod{4}$,
3. ou bien $\Delta = 4n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts et $n \equiv 3 \pmod{4}$,
4. ou bien $\Delta = 8n$, où $|n|$ est le produit de nombres premiers impairs distincts.

Proof. On note que -4 et ± 8 sont des discriminants fondamentaux. On suppose alors $\Delta \neq -4, \pm 8$. On écrit $\Delta = 2^k n$, où n est impair. On rappelle qu'un discriminant est caractérisé par le fait d'être un carré modulo 4.

Dans un premier temps on remarque que, si n est divisible par un carré impair $n = d^2 k'$, alors $\Delta = d^2 2^k k'$. Or $d^2 \equiv 1 \pmod{4}$, donc cela ne change pas le fait que $2^k k'$ soit un discriminant ou non. On suppose donc que $|n|$ est le produit de nombres premiers distincts.

- Si $k = 1$, alors $\Delta \equiv 2 \pmod{4}$, donc Δ n'est pas un discriminant.
- Si $k \geq 4$, alors on peut factoriser par des puissances de 4 jusqu'à ce que $k = 2, 3$, comme $2^2 n \equiv 0 \pmod{4}$ et $2^3 n \equiv 0 \pmod{4}$, Δ n'est alors pas fondamental.
- Si $k = 2$, alors $\Delta = 4n$, donc comme les carrés modulo 4 sont 0 et 1, Δ est un discriminant fondamental si et seulement si $n \equiv 3 \pmod{4}$.
- Si $k = 0$, alors $\Delta = n$, dans ce cas par l'argument précédent Δ est un discriminant fondamental si et seulement si $n \equiv 1 \pmod{4}$.

□

Mais que faire des autres discriminants ? En réalité, il est toujours possible d'écrire un discriminant $\Delta = d^2 \Delta'$, où Δ' est un discriminant fondamental et $d \geq 1$. On note ici que d est le plus grand carré divisant Δ . Le nombre d est appelé le **conducteur** de Δ . Cela va nous permettre de nous ramener, plus ou moins, au cas des discriminants fondamentaux.

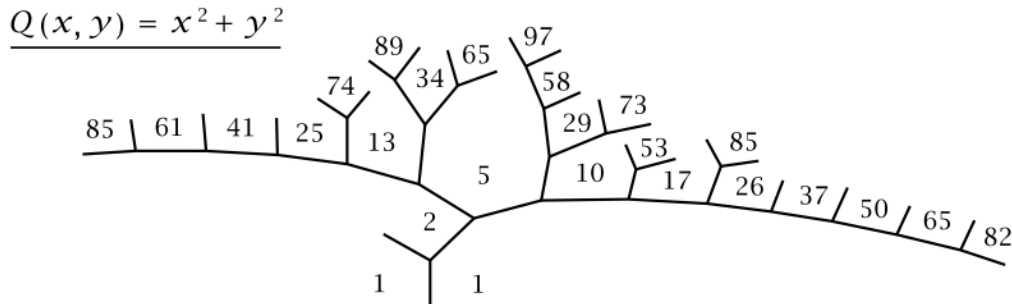
5 Représentation par des formes

Maintenant que l'on a bien étudié les différents types de formes. Concentrons nous un peu plus sur les valeurs que peuvent prendre ces formes. Rappelons qu'il suffit de se concentrer sur les couples primitifs, quitte à multiplier par un entier bien choisi, et que le topographe d'une forme décrit les valeurs d'une forme sur les couples primitifs. On rappelle aussi qu'une forme Q **représente** un entier n si et seulement si il existe un couple primitif (x, y) tel que $n = Q(x, y)$.

5.1 Un problème pas si simple ...

Dans cette section on va essayer de dégager quelques schémas récurrents sur des exemples précis, afin de mieux appréhender les résultats qui vont suivre, ainsi que les difficultés rencontrées.

Commençons par la forme $Q = x^2 + y^2$. Cette forme est la seule forme de discriminant $\Delta = -4$, à équivalence près. À cause des symétries, il nous suffit de n'observer qu'un quart du topographe.

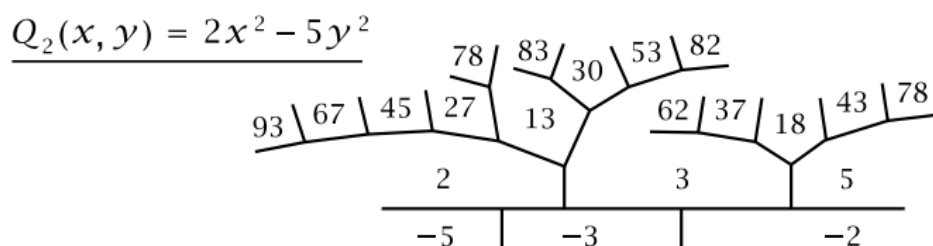
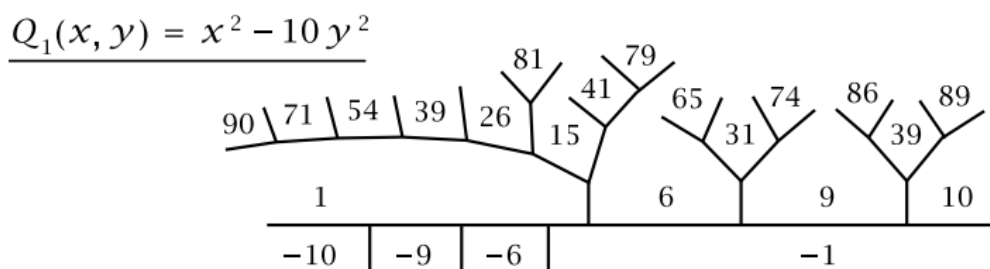


Dans un premier temps, on remarque qu'aucun entier pair du topographe n'est divisible par 4. Ensuite, si on se concentre sur les entiers impairs, on note que les seuls impairs qui apparaissent dans le topographe sont ceux congrus à 1 mod 4. Mais il manque des entiers impairs congrus à 1 mod 4. Pour ceux inférieurs à 100, on a 9, 21, 33, 45, 49, 57, 69, 77, 81 et 93. On remarque que ces entiers possèdent des diviseurs premiers congrus à 3 mod 4 alors que ceux du topographe non. Réciproquement, tous les produits de nombres premiers congrus à 1 mod 4 sont présents dans le topographe. Ceci nous conduit à la conjecture suivante :

Conjecture. Les entiers apparaissant dans le topographe de $Q = x^2 + y^2$ sont les entiers $n = 2^a p_1 \dots p_k$, où $a \leq 1$ et p_i est un nombre premier congru à 1 mod 4. Ainsi les valeurs prises par $Q = x^2 + y^2$, sont exactement les $n = m^2 p_1 \dots p_k$, où $m \in \mathbb{N}$ et p_i est 2 ou un nombre premier congru à 1 mod 4.

Sur ce premier exemple, on remarque déjà la très forte dépendance au discriminant, car on considère des nombres premiers modulo le discriminant. De plus, on sent que la congruence modulo le discriminant joue un rôle dans la représentation des nombres premiers, en effet 1 est un carré modulo 4, alors que 3 non. Enfin, on observe que 2 divise le discriminant, mais aucune puissance non triviale de 2 apparaît. Ainsi on sent ici aussi un lien avec les diviseurs du discriminant. On peut néanmoins appuyer une critique du premier exemple, il se base sur une forme de discriminant $\Delta = -4$ qui est la seule à équivalence près de discriminant $\Delta = -40$. Or on a vu que le discriminant jouait un rôle important dans notre problème.

Un exemple illustrant ce type de problème est celui-ci est celui de $\Delta = 40$. Dans ce cas les méthodes utilisées dans la section précédente nous permettent de trouver que les seules formes à équivalence près sont $Q_1 = x^2 - 10y^2$ et $Q_2 = 2x^2 - 5y^2$. Les topographe représentés ci-dessous montrent les valeurs inférieures à 100. Seulement une partie des topographe est affichée à cause d'arguments de périodicité et de symétrie.



Cherchons tout d'abord les entiers premiers qui apparaissent dans chaque topographe, ainsi que leur congruence modulo $\Delta = 40$. En effet, nous l'avons vu dans l'exemple précédent le produit de deux premiers distincts dans le topographe est aussi dans le topographe, et réciproquement. Ainsi en se concentrant sur les nombres premiers on aura peut être des chances, via une potentielle stabilité par produit, de décrire les valeurs de Q_1 et Q_2 sur les entiers.

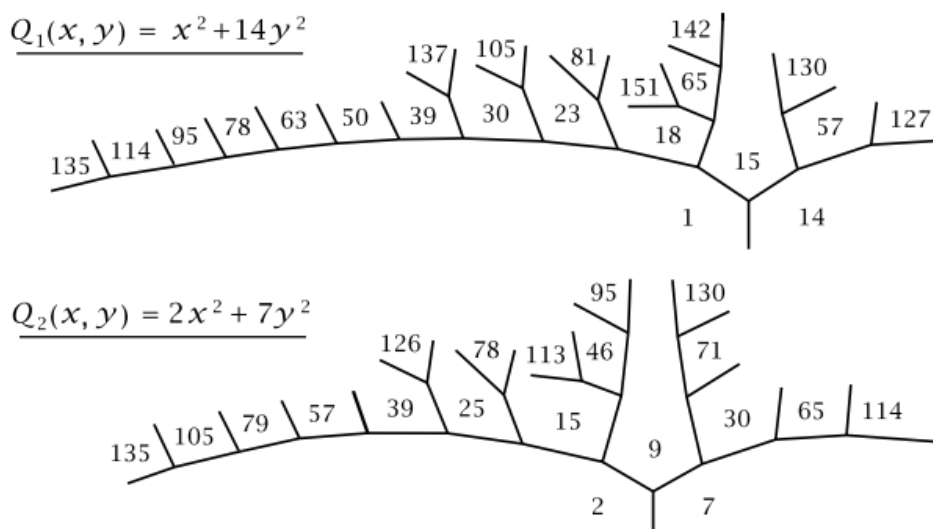
Pour Q_1 on remarque que les seuls nombres premiers inférieurs à 100 qui apparaissent dans le topographe de Q_1 sont 31, 41, 71, 79, 89. Ces derniers sont congrus à ± 1 ou $\pm 9 \pmod{40}$. On retrouve, l'utilisation des congruences modulo Δ afin de distinguer les entiers premiers apparaissant dans le topographe de Q_1 . Mais déjà, on remarque une différence avec l'exemple précédent. En effet, certains entiers dans le topographe de Q_1 ne sont pas des produits de ces entiers premiers. Leur décomposition faisant intervenir 2, 3, 5, 13, 37, 43, qui n'apparaissent pas dans le topographe de Q_1 , mais qui apparaissent dans le topographe de Q_2 . Ici déjà, on sent un certain lien entre les topographe de Q_1 et Q_2 .

Les entiers premiers représentés ici par Q_2 sont 2, 3, 5, 13, 37, 43, 53, 67, 83. De même, ici on remarque que la stabilité par produit n'est pas respectée, par exemple $3 \times 3 = 9$ n'est pas dans le topographe de Q_2 mais de Q_1 . Par ailleurs, ces entiers premiers dans le topographe de Q_2 sont tous congrus à ± 3 ou $\pm 13 \pmod{40}$, on note encore ici un lien avec les congruences mod Δ . De plus, on note que les congruences sont différentes selon la forme étudiée. Ainsi peut-être que cela va nous permettre de distinguer quels sont les entiers apparaissant dans le topographe Q_1 ou Q_2 .

Cependant, on remarque que toute les congruences mod Δ ne sont pas utilisées, mais seulement la moitié, et de plus les représentants qui ne sont pas représentés sont à chaque fois premiers avec le discriminant.

Cet exemple nous a bien montré l'importance de la notion de classe d'équivalence introduite dans la section précédente dans la résolution de notre problème. Par ailleurs, on a vu que les congruences pouvaient nous aider à distinguer les entiers présents dans le topographe d'une forme ou d'une autre. Cependant, comme le montrera notre dernier exemple, cela n'est pas vrai en général. Ils existent des formes non équivalentes telles que les congruences dans leur topographe soient les mêmes pour les deux formes. Ces deux formes sont donc indistinguables du point de vue des congruences.

Ainsi on prend pour dernier exemple $\Delta = -56$, où à équivalence près les formes sont $Q_1 = x^2 + 14y^2$, $Q_2 = 2x^2 + 7y^2$ et $Q_3x^2 + 2xy + 5y^2$.



On ne représente ici que les topographe de Q_1 et Q_2 , car c'est sur ces deux formes que se concentrent le contre-exemple. Si l'on regarde les valeurs dans chaque topographe représenté ci-dessus, on note qu'elles sont toutes congrus à 1, 9, 15, 23, 25 et 39 mod 56, et ce pour les deux formes.

5.2 Représentation selon le discriminant

Le problème de déterminer les entiers représentés par une forme quadratique donnée est en général difficile. Dans cette section, nous allons donc considérer une question un peu plus simple : déterminer quels entiers n sont représentés par au moins une forme ayant un discriminant donné Δ , sans préciser laquelle. Nous dirons alors que n est **représenté dans le discriminant** Δ . Par ailleurs, à plusieurs reprises nous utiliserons le résultat

suivant : une forme Q représente un nombre a si et seulement si Q est équivalente à une forme $ax^2 + bxy + cy^2$ avec a en coefficient principal. En effet, une telle forme représente a pour $(x, y) = (1, 0)$, donc toute forme équivalente la représente aussi. Inversement, si une forme Q représente a , alors a apparaît dans le topographe de Q . En appliquant une transformation linéaire fractionnaire appropriée, on peut amener la région où apparaît a dans la zone $1/0$, ce qui transforme Q en une forme équivalente $ax^2 + bxy + cy^2$, où c devient l'étiquette de la région $0/1$ et b l'étiquette de l'arête entre $1/0$ et $0/1$.

Voici une première application de ce principe :

Proposition 5.1

Si un nombre n est représenté dans le discriminant Δ , alors tout diviseur de n l'est aussi.

Remark. Pour une représentation dans un discriminant donné, si l'on identifie les nombres premiers représentés, alors les produits de ces nombres premiers le seront aussi. On obtient ainsi tous les entiers représentés.

Proof. Si un entier n est représenté dans le discriminant Δ , alors il existe une forme $nx^2 + bxy + cy^2$ de discriminant Δ . Si n se factorise sous la forme $n = n_1 n_2$, alors n_1 est représenté par la forme $n_1 x^2 + bxy + n_2 cy^2$, qui a le même discriminant que $nx^2 + bxy + cy^2$. $\square$

Proposition 5.2

Il existe une forme de discriminant Δ qui représente n si et seulement si Δ est congru à un carré modulo $4n$.

Proof. Supposons que n soit représenté par une forme Q de discriminant Δ , donc n apparaît dans le topographe de Q . Si l'on regarde une arête du topographe bordant une région étiquetée n , on obtient une équation $\Delta = h^2 - 4nk$ où h est l'étiquette sur l'arête et k est l'étiquette sur la région opposée. L'équation $\Delta = h^2 - 4nk$ implique la congruence $\Delta \equiv h^2 \pmod{4n}$, donc Δ est un carré modulo $4n$.

Réciproquement, supposons que Δ soit le carré d'un certain entier h modulo $4n$. Cela signifie que $h^2 - \Delta$ est un multiple de $4n$, autrement dit $h^2 - \Delta = 4nk$ pour un certain k . Cette équation peut se réécrire $\Delta = h^2 - 4nk$, donc la forme $nx^2 + hxy + ky^2$ a pour discriminant Δ , et cette forme représente n lorsque $(x, y) = (1, 0)$. $\square$

Voyons maintenant ce que cette proposition implique à propos de la représentation des petits entiers n . Pour $n = 1$, cela signifie qu'il existe une forme de discriminant Δ représentant 1 si et seulement si Δ est un carré modulo 4. Les carrés modulo 4 sont 0 et 1, et on sait déjà que les discriminants des formes sont toujours congrus à 0 ou 1 modulo 4. On conclut donc que pour chaque valeur possible de Δ , il existe une forme représentant 1. Ce n'est pas une nouvelle information, car les formes principales $x^2 + dy^2$ et $x^2 + xy + dy^2$ représentent 1 et il existe une forme principale dans chaque discriminant.

Dans le cas $n = 2$, les valeurs possibles du discriminant modulo $4n = 8$ sont 0, 1, 4, 5, et les carrés modulo 8 sont 0, 1, 4 puisque $0^2 = 0$, $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, $(\pm 3)^2 \equiv 1$, et $(\pm 4)^2 \equiv 0$. Ainsi 2 n'est représenté par aucune forme de discriminant $\Delta \equiv 3 \pmod{8}$, mais pour tous les autres discriminants, il existe une forme représentant 2. Des formes explicites représentant 2 sont par exemple $2x^2 - ky^2$ pour $\Delta = 8k$, $2x^2 + xy - ky^2$ pour $\Delta = 8k + 1$, et $2x^2 + 2xy - ky^2$ pour $\Delta = 8k + 4$.

Pour le cas $n = 3$, les discriminants modulo 12 sont 0, 1, 4, 5, 8, 9, et les carrés modulo 12 sont 0, 1, 4, 9 car $0^2 = 0$, $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, $(\pm 3)^2 = 9$, $(\pm 4)^2 \equiv 4$, $(\pm 5)^2 \equiv 1$, et $(\pm 6)^2 \equiv 0$. Les discriminants exclus sont donc ceux congrus à 5 ou 8 modulo 12. Là encore, des formes explicites sont données, comme $3x^2 + hxy - ky^2$ avec $\Delta = 12k + h^2$ pour $h = 0, 1, 2, 3$.

On pourrait continuer dans cette direction, en explorant quels discriminants ont des formes représentant un entier donné, mais ce n'est pas exactement la question que l'on souhaite résoudre. Il s'agit plutôt de commencer avec un discriminant donné et de décider quels nombres sont représentés par lui. Le type de réponse que nous cherchons, basé sur les exemples précédents, est aussi une autre sorte de condition de congruence, mais cette fois modulo le discriminant, plutôt que modulo $4n$. Le critère de représentation donné dans la proposition précédente est un bon point de départ pour obtenir la réponse souhaitée.

Proposition 5.3

Si deux entiers m et n premiers entre eux sont tous deux représentés dans un discriminant Δ , alors leur produit mn l'est aussi.

En appliquant cela de manière répétée, on voit que si un nombre n a une factorisation en nombres premiers $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ avec des p_i distincts, et si chaque $p_i^{e_i}$ est représenté dans un discriminant Δ , alors n est représenté dans ce discriminant Δ .

Lemme 5.4

Si un nombre x est un carré modulo m_1 et aussi un carré modulo m_2 , et si m_1 et m_2 sont premiers entre eux, alors x est un carré modulo $m_1 m_2$.

En admettant le lemme précédent, on peut à présent démontrer la proposition 5.2.3 :

Proof. Soient m et n premiers entre eux. Au moins l'un des deux est impair, donc mn est impair. Si m et n sont représentés dans un discriminant Δ , alors Δ est un carré modulo $4m$ et modulo $4n$, donc aussi modulo n . Comme $4m$ et $4n$ sont premiers entre eux, le lemme précédent dit que Δ est un carré modulo $4mn$, donc mn est représenté dans le discriminant Δ . $\square$

On cherche maintenant à réduire davantage le problème de représentation des puissances de nombres premiers aux nombres premiers eux-mêmes. Cela est possible pour la plupart des nombres premiers grâce au résultat suivant que l'on admet :

Lemme 5.5

Si un nombre x est un carré modulo p pour un nombre premier impair p ne divisant pas x , alors x est aussi un carré modulo p^r pour tout $r > 1$. L'énoncé correspondant pour le nombre premier $p = 2$ est que si un nombre impair x est un carré modulo 8, alors x est aussi un carré modulo 2^r , pour tout $r > 3$.

Proposition 5.6

Si un nombre premier p ne divisant pas le discriminant Δ est représenté par une forme de discriminant Δ , alors toute puissance de p est aussi représentée par une forme de discriminant Δ .

Proof. Considérons d'abord les nombres premiers impairs. Si p est représenté dans un discriminant Δ , alors Δ est un carré modulo $4p$, donc aussi modulo p . Le lemme précédent montre que Δ est un carré modulo chaque puissance p^r . Par le lemme 5.2.4, Δ est aussi un carré modulo $4p^r$ puisque Δ est toujours un carré modulo 4. Ainsi, par la proposition 5.2.2, toutes les puissances de p sont représentées dans le discriminant Δ . Pour $p = 2$, l'argument est presque le même. Dans ce cas, le fait que 2 est représenté implique que Δ est un carré modulo $4 \cdot 2 = 8$, donc le lemme implique que Δ est aussi un carré modulo $4 \cdot 2^r$ pour tout $r \geq 1$, donc toutes les puissances de 2 sont représentées. $\square$

Dans les exemples du problème de représentation que nous avons étudiés dans la section précédente, nous avons vu que les nombres premiers qui divisent le discriminant se comportent différemment de ceux qui ne le divisent pas, et ces différences commencent précisément ici :

Proposition 5.7

Chaque nombre premier divisant le discriminant Δ est représenté dans ce discriminant. Si un nombre premier p divise Δ mais pas le conducteur de Δ , alors aucune forme de discriminant Δ ne représente p^2 ni aucune puissance supérieure de p .

Rappelons que le conducteur d'un discriminant Δ est le plus grand entier d tel que $\Delta = d^2 \Delta'$ pour un certain discriminant Δ' . Ce Δ' est alors un discriminant fondamental. Les discriminants fondamentaux sont ceux de conducteur 1.

Proof. Si un nombre premier p divise Δ , alors on a $\Delta \equiv 0 \pmod{p}$, donc Δ est un carré modulo p , à savoir 0^2 . Lorsque p est impair, il s'ensuit que Δ est aussi un carré modulo $4p$ car Δ est toujours un carré modulo 4. Donc p est représenté dans le discriminant Δ . Si $p = 2$ et divise Δ , alors $\Delta \equiv 0 \pmod{4}$, donc $\Delta = 8k$ ou $8k + 4$. Ainsi $\Delta \equiv 0$ ou $4 \pmod{8}$, donc Δ est un carré modulo 8, ce qui implique que 2 est représenté dans le discriminant Δ . Supposons maintenant que p soit un nombre premier divisant Δ et qu'une forme de discriminant Δ représente p^2 . Cette forme est équivalente à une forme $p^2 x^2 + hxy + cy^2$ avec p divisant $\Delta = b^2 - 4pc$, donc p doit diviser b^2 . Puisque p est premier, il doit diviser b , donc p^2 divise b^2 , donc p^2 divise $\Delta = b^2 - 4pc$ et donc $\Delta = p^2 \Delta'$ pour un certain entier Δ' .

Considérons d'abord le cas où p est impair. Alors $p^2 \equiv 1 \pmod{4}$, donc $\Delta \equiv \Delta' \pmod{4}$. Cela signifie que Δ' est aussi un discriminant, donc par définition du conducteur, p divise le conducteur. Ainsi, si p divise Δ mais pas le conducteur, alors p^2 ne peut pas être représenté par une forme de discriminant Δ .

Dans le cas $p = 2$, supposons que p divise Δ , alors Δ est pair, donc b aussi. L'équation du discriminant $\Delta = b^2 - 4pc$ devient $\Delta = b^2 - 4 \cdot 2 \cdot c$, donc $\Delta \equiv b^2 \pmod{16}$. Les seuls carrés modulo 16 sont 0 et 4, comme on peut le voir en vérifiant $(0)^2, (\pm 2)^2, (\pm 4)^2, (\pm 6)^2, (\pm 8)^2$. Donc Δ est de la forme $16k = 4(4k)$ ou $16k + 4 = 4(4k + 1)$. Dans les deux cas, Δ est 4 fois un discriminant, donc 2 divise le conducteur.

Une fois qu'on sait que p^2 n'est pas représenté dans un discriminant Δ , alors aucune puissance supérieure de p ne l'est non plus et en particulier les puissances supérieures ne sont pas représentées. $\square$

En résumé de ce qui précède, nous avons montré le résultat suivant :

Théorème 5.8

Si Δ est un discriminant fondamental, alors les entiers $n > 1$ qui sont représentés par au moins une forme de discriminant Δ sont exactement les entiers n qui peuvent s'écrire comme un produit

$$n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$$

de puissances de nombres premiers distincts p_i , chacun étant représenté par une forme de discriminant Δ , avec la condition que $e_i \leq 1$ pour les p_i qui divisent Δ .

Pour le problème de déterminer quels nombres premiers sont représentés dans un discriminant donné, nous savons déjà que 2 est représenté et que les nombres premiers divisant le discriminant le sont toujours. Une fois ces cas spéciaux écartés, il reste les nombres premiers impairs ne divisant pas le discriminant, qui constituent le cas générique. Un nombre premier impair p est représenté dans un discriminant Δ exactement lorsque Δ est un carré modulo p . Introduisons une notation pratique pour cette condition. Pour p un nombre premier impair et a un entier non divisible par p , on définit le **symbole de Legendre** $\left(\frac{a}{p}\right)$ par :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ est un carré modulo } p, \\ -1 & \text{si } a \text{ n'est pas un carré modulo } p. \end{cases}$$

En utilisant cette notation, on peut dire qu'un nombre premier impair p ne divisant pas Δ est représenté dans le discriminant Δ si et seulement si $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = +1$.

Il est donc utile de savoir comment calculer $\left(\frac{a}{p}\right)$. Les cinq propriétés de base suivantes du symbole de Legendre rendent cette tâche faisable :

- (i) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$
- (ii) $\left(\frac{-1}{p}\right) = +1$ si $p \equiv 1 \pmod{4}$, et $\left(\frac{-1}{p}\right) = -1$ si $p \equiv 3 \pmod{4}$
- (iii) $\left(\frac{2}{p}\right) = +1$ si $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$, et $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$ si $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$
- (iv) Si p et q sont deux nombres premiers impairs distincts, alors

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \quad \text{à moins que } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \text{ auquel cas } \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right).$$

La propriété (i), utilisée de façon répétée, réduit le calcul de $\left(\frac{a}{p}\right)$ au calcul de $\left(\frac{q}{p}\right)$ pour les différents facteurs premiers q de a , ainsi que $\left(\frac{-1}{p}\right)$ lorsque a est négatif. On remarque que $\left(\frac{a^2}{p}\right) = +1$, donc on peut immédiatement réduire au cas où $|a|$ est un produit de nombres premiers distincts.

La propriété (ii) sera utilisée pour les discriminants négatifs, et la propriété (iii) sera utile pour certains discriminants pairs.

La propriété (iv) s'appelle la **réciprocité quadratique**. C'est de loin la plus subtile des quatre propriétés, et sa démonstration est beaucoup plus difficile que celle des trois autres.

Pour illustrer rapidement l'utilité de ces propriétés, voyons comment elles permettent de calculer des valeurs du symbole de Legendre. Supposons par exemple que veuille savoir si 78 est un carré modulo 89. L'approche naïve consisterait à lister les carrés de tous les nombres $\pm 1, \dots, \pm 44$ et voir si l'un d'eux est congru à 78 modulo 89, mais cela serait assez fastidieux. Puisque 89 est un nombre premier, on peut plutôt évaluer : $\left(\frac{78}{89}\right)$ en utilisant les propriétés de base des symboles de Legendre. D'abord, on factorise 78 comme $2 \cdot 3 \cdot 13$, donc on a : $\left(\frac{78}{89}\right) = \left(\frac{2}{89}\right)\left(\frac{3}{89}\right)\left(\frac{13}{89}\right)$. Par la propriété (iii), on a $\left(\frac{2}{89}\right) = +1$ car $89 \equiv 1 \pmod{8}$. Ensuite, la réciprocité donne $\left(\frac{3}{89}\right) = \left(\frac{89}{3}\right)$ et $\left(\frac{13}{89}\right) = \left(\frac{89}{13}\right)$ puisque $89 \equiv 1 \pmod{4}$. On utilise maintenant le fait que $\left(\frac{a}{p}\right)$ ne dépend que de la classe de a modulo p , donc $\left(\frac{89}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)$ et $\left(\frac{89}{13}\right) = \left(\frac{11}{13}\right)$. Par la propriété (iii) à nouveau, $\left(\frac{2}{3}\right) = -1$, ce qui confirme le fait bien connu que 2 n'est pas un carré modulo 3. Pour $\left(\frac{11}{13}\right)$, la réciprocité donne : $\left(\frac{11}{13}\right) = \left(\frac{13}{11}\right) = \left(\frac{2}{11}\right) = -1$. En résumé, on obtient :

$$\left(\frac{78}{89}\right) = \left(\frac{2}{89}\right)\left(\frac{3}{89}\right)\left(\frac{13}{89}\right) = (+1)(-1)(-1) = +1.$$

Ainsi, 78 est un carré modulo 89, même si nous n'avons pas trouvé explicitement un x tel que $x^2 \equiv 78 \pmod{89}$. Dans cet exemple, nous avons utilisé le fait que le modulo 89 est premier, mais nous avons aussi appris à réduire au cas de modulus premiers. Par exemple, si l'on veut savoir si 78 est un carré modulo 88, on sait que cela est vrai exactement lorsque 78 est un carré modulo 8 et modulo 11. Les carrés modulo 8 sont 0, 1 et 4, tandis que $78 \equiv 6 \pmod{8}$, donc 78 n'est pas un carré modulo 8, et donc pas modulo 88, même si $78 \equiv 1 \pmod{11}$, donc 78 est un carré modulo 11.

Revenons maintenant aux formes quadratiques. Voyons ce que les propriétés fondamentales des symboles de Legendre nous disent sur les nombres premiers représentés par certaines formes. Dans le premiers cas, le nombre de classes est 1, alors que dans le second il y a deux formes à équivalence près. Ainsi nous allons déterminer quels nombres premiers sont représentés par la forme donnée, et le théorème 5.2.8 dira alors exactement quels nombres sont représentés par cette forme.

Exemple : Revenons sur le fameux exemple de la forme $Q = x^2 + y^2$. En appliquant la procédure évoquée à la section 4, on montre que cette forme est la seule à équivalence près de discriminant $\Delta = -4$, qui est un discriminant fondamental.

Le seul diviseur premier de Δ est 2. De plus si p est un nombre premier impair, alors p est représenté par cette forme ssi $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = +1$, or $\left(\frac{\Delta}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{2}{p}\right)^2 = \left(\frac{-1}{p}\right)$, ainsi les nombres premiers impairs représentés sont exactement les nombres premiers $p \equiv 1 \pmod{4}$.

Ainsi les entiers représentés par $Q = x^2 + y^2$ sont exactement les entiers de la forme $n = 2^a p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$, où $a \leq 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.

Enfin, on peut donc conclure que les valeurs prises par Q sont exactement les entiers $n = m^2 2^a p_1 \dots p_k$, où $a \leq 1$ et pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $p_i \equiv 1 \pmod{4}$.

L'exemple précédent montrait un cas où il n'y a qu'une seule classe de forme de discriminant Δ . L'exemple suivant illustre un cas où cela ne se réalise pas.

Exemple : $\Delta = 40$. Toutes les formes sont équivalentes à soit $x^2 - 10y^2$, soit $2x^2 - 5y^2$. Les nombres premiers divisant 40 sont 2 et 5, donc ceux-ci sont représentés par l'une ou l'autre forme. En fait, ils sont représentés par la forme $2x^2 - 5y^2$, comme le montraient les topographes.

Pour les autres nombres premiers p ne divisant pas 40, on a :

$$\left(\frac{40}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right)^3 \left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{5}{p}\right)$$

Le facteur $\left(\frac{2}{p}\right)$ dépend seulement de $p \pmod{8}$, et $\left(\frac{5}{p}\right)$ dépend seulement de $p \pmod{5}$, donc leur produit ne dépend que de $p \pmod{40}$.

Le tableau suivant donne toutes les possibilités pour les classes de congruence modulo 40, en excluant les nombres premiers p divisibles par 2 ou 5 :

p	1	3	7	9	11	13	17	19	21	23	27	29	31	33	37	39
$\left(\frac{2}{p}\right)$	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1
$\left(\frac{5}{p}\right)$	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	+1

Le produit $\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{5}{p}\right)$ est +1 exactement pour les huit cas où $p \equiv 1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39 \pmod{40}$.

On conclut que ces huit classes de congruence contiennent les nombres premiers (autres que 2 et 5) représentés par l'une des deux formes $x^2 - 10y^2$ ou $2x^2 - 5y^2$.

Dans les exemples précédents, nous avons pu exprimer $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$ en termes des symboles de Legendre $\left(\frac{-1}{p}\right)$, $\left(\frac{2}{p}\right)$ et $\left(\frac{p_i}{p}\right)$ pour des nombres premiers p_i divisant Δ . Le résultat suivant montre que cela est possible pour tout Δ :

Proposition 5.9

Soit Δ un entier non nul factorisé comme $\Delta = \varepsilon 2^s p_1 \dots p_k$ avec $\varepsilon = \pm 1$, $s \geq 0$ et chaque p_i un nombre premier impair. (On permet $k = 0$ lorsque $\Delta = \varepsilon 2^s$.) Alors, pour tout nombre premier impair p ne divisant pas Δ , le symbole de Legendre $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$ prend la valeur donnée dans le tableau suivant :

Δ	$\left(\frac{\Delta}{p}\right)$
$2^{2l}(4m+1)$	$\left(\frac{p}{p_1}\right) \dots \left(\frac{p}{p_k}\right)$
$2^{2l}(4m+3)$	$\left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{p}{p_1}\right) \dots \left(\frac{p}{p_k}\right)$
$2^{2l+1}(4m+1)$	$\left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{p}{p_1}\right) \dots \left(\frac{p}{p_k}\right)$
$2^{2l+1}(4m+3)$	$\left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) \left(\frac{p}{p_1}\right) \dots \left(\frac{p}{p_k}\right)$

Proof. Pour $\Delta = \varepsilon 2^s p_1 \dots p_k$, la réciprocité quadratique donne :

$$\left(\frac{\Delta}{p}\right) = \left(\frac{\varepsilon}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)^s \left(\frac{p_1}{p}\right) \dots \left(\frac{p_k}{p}\right) = \left(\frac{\varepsilon}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)^s \left(\frac{\omega}{p}\right) \left(\frac{p}{p_1}\right) \dots \left(\frac{p}{p_k}\right)$$

où ω vaut +1 ou -1 selon qu'il y a un nombre pair ou impair de facteurs $p_i \equiv 3 \pmod{4}$. L'exposant s dans cette formule peut être remplacé par 0 ou 1 selon que s est pair ou impair.

Dans la première et troisième ligne du tableau, la partie impaire de Δ est de la forme $4m + 1$, donc on a $\varepsilon = \omega$ et par conséquent $\left(\frac{\varepsilon}{p}\right)\left(\frac{\omega}{p}\right) = 1$.

Dans la deuxième et quatrième ligne, le facteur $4m + 1$ est remplacé par $4m + 3$, et donc $\varepsilon = -\omega$, d'où :

$$\left(\frac{\varepsilon}{p}\right)\left(\frac{\omega}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right).$$

□

Corollaire 5.10

La représentabilité d'un nombre premier impair p dans un discriminant Δ dépend uniquement de la classe de congruence de p modulo Δ .

Proof. La classe de p modulo Δ détermine sa classe modulo p_i pour chaque i , ce qui détermine $\left(\frac{p_i}{p}\right)$. Pour les termes $\left(\frac{-1}{p}\right)$ et $\left(\frac{2}{p}\right)$ dans les trois dernières lignes du tableau, on note d'abord que l doit être au moins 1 dans ces lignes, puisque Δ est un discriminant.

Dans la deuxième ligne, la classe de p modulo Δ détermine sa classe modulo 4, donc elle détermine $\left(\frac{-1}{p}\right)$.

Dans la troisième et quatrième ligne, la classe de p modulo Δ détermine sa classe modulo 8, donc $\left(\frac{-1}{p}\right)$ et $\left(\frac{2}{p}\right)$ sont déterminés.

Ainsi, dans tous les cas, les facteurs de $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$ sont déterminés par la classe de p modulo Δ , donc $\left(\frac{\Delta}{p}\right)$ est déterminé. □

Notre prochain résultat généralise le théorème 5.2.8 afin de couvrir tous les discriminants. Comme on peut le voir, l'énoncé général est considérablement plus compliqué que pour les discriminants fondamentaux.

Théorème 5.11

Un nombre $n > 1$ est représenté par au moins une forme de discriminant Δ exactement lorsque n se factorise comme un produit $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ de puissances de nombres premiers distincts p_i , chacun étant représenté par une certaine forme de discriminant Δ , où $e_i \leq 1$ pour les nombres premiers p_i divisant Δ mais pas le conducteur, tandis que pour les nombres premiers $p = p_i$ divisant le conducteur, les exposants autorisés $e = e_i$ sont donnés par les règles suivantes. Écrivons d'abord $\Delta = p^s q$ avec p^s la plus grande puissance de p divisant Δ . Alors, si p est impair, les exposants autorisés e sont ceux pour lesquels :

- (a) $e \leq s$ ou
- (b) $e > s$, s est pair, et $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$.

Si $p = 2$, alors les exposants autorisés e sont ceux pour lesquels :

- (a) $e \leq s - 2$ ou
- (b) s est pair et e est donné par le tableau suivant :

$q \bmod 8$	1	3	5	7
e	tous	$\leq s - 1$	$\leq s$	$\leq s - 1$

Lemme 5.12

Soit x un nombre divisible par un nombre premier p qui se factorise comme $p^s q$ où p ne divise pas q , donc p^s est la plus grande puissance de p divisant x . Alors :

- (a) x est un carré modulo p^r pour tout $r \leq s$.
- (b) Si $r > s$ et s est impair, alors x n'est pas un carré modulo p^r .
- (c) Si $r > s$ et s est pair, alors x est un carré modulo p^r si et seulement si q est un carré modulo p^{r-s} .

Proof. La partie (a) est facile car x est nul modulo p^s , donc aussi modulo p^r si $r \leq s$, et 0 est toujours un carré modulo quoi que ce soit.

Pour (b), supposons $r > s$ et s impair. Supposons que $p^s q$ soit un carré modulo p^r , donc $p^s q = y^2 + lp^r$ pour certains entiers y et l . Alors p^s divise $y^2 + lp^r$ et aussi lp^r (puisque $r > s$), donc p^s divise y^2 . Comme s est impair, l'exposant de p dans y^2 doit être pair, donc p^{s+1} divise y^2 . Cela implique aussi que p divise q à partir de l'équation $p^s q = y^2 + lp^r$, ce qui contredit la définition de q . Cette contradiction montre que $p^s q$ n'est pas un carré modulo p^r lorsque $r > s$ et s est impair, donc la déclaration (b) est prouvée.

Pour (c), supposons $r > s$ et s pair. Comme dans (b), si $p^s q$ est un carré modulo p^r , alors $p^s q = y^2 + lp^r$, ce qui implique que p^s divise y^2 . Puisque s est pair, cela signifie $y^2 = p^s z^2$ pour un certain z . En annulant p^s dans $p^s q = y^2 + lp^r$, on obtient $q = z^2 + lp^{r-s}$, ce qui signifie que q est un carré modulo p^{r-s} . Réciproquement, si q est un carré modulo p^{r-s} , on a une équation $q = z^2 + lp^{r-s}$ et donc $p^s q = p^s z^2 + lp^r$. Comme s est pair, cela montre que $p^s q$ est un carré modulo p^r . □

Nous pouvons à présent démontrer le théorème 5.2.11 :

Proof. Comme dans la preuve du théorème 5.2.8, la question se ramène à déterminer quand Δ est un carré modulo p^e , pour les cas où p divise Δ .

Nous savons, d'après la proposition 5.2.6, que toutes les puissances d'un nombre premier ne divisant pas le discriminant Δ sont représentées si le nombre premier lui-même est représenté. D'après la proposition 6.7, nous savons aussi que les nombres premiers p divisant Δ sont représentés, et que leurs puissances p^e avec $e > 1$ ne peuvent être représentées que si p divise le conducteur. Pour le reste des cas où p divise le conducteur, nous allons appliquer le lemme précédent avec $x = \Delta$.

Pour un nombre premier impair p divisant Δ , nous devons déterminer quand Δ est un carré modulo p^e . D'après le lemme, cela se produit si $e \leq s$, ou si $e > s$ et s est pair, et q est un carré modulo p^{e-s} . Lorsque $e > s$, cette dernière condition revient à dire que q est un carré modulo p , d'après le Lemme 6.5, ou autrement dit $\left(\frac{q}{p}\right) = +1$.

Quand $p = 2$, nous devons déterminer quand Δ est un carré modulo $4 \cdot 2^e = 2^{e+2}$. D'après le lemme, cela arrive seulement si $e \leq s - 2$, ou si s est pair et q (qui est impair) est un carré modulo 2^{e+2-s} . Si $e = s - 1$ alors $e + 2 - s = 1$ et tout q est un carré modulo $2^1 = 2$. Si $e = s$ alors $e + 2 - s = 2$ et q est un carré modulo $2^2 = 4$ seulement quand $q = 4k + 1$. Et si $e \geq s + 1$ alors $e + 2 - s \geq 3$ et q est un carré modulo 2^{e+2-s} seulement lorsque c'est un carré modulo 8, ce qui signifie $q = 8k + 1$. $\square$

Illustrons ce gros théorème sur un exemple afin de mieux l'assimiler.

Exemple : Prenons $\Delta = -28$, dont le conducteur est 2. Par les méthodes de la section 4, on peut montrer que les seules formes à équivalence près sont $Q_1 = x^2 + 7y^2$ et $Q_2 = 2x^2 + 2xy + 4y^2 = 2Q'_2$, où $Q'_2 = x^2 + xy + y^2$.

Les diviseurs premiers de $\Delta = -28$ sont 2 et 7. De plus, si p est un nombre premier impair, alors $\left(\frac{-28}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{7}{p}\right) = \left(\frac{7}{p}\right) = 1$ ssi $p = 1, 2, 4 \pmod{7}$. Ainsi, d'après le théorème 5.2.11 il vient que les entiers représentés par Q_1 et Q_2 sont exactement les entiers de la forme $n = 2^a 7^b p_1 \dots p_k$, où $b \leq 1$, $a \in \mathbb{N}$, et p_i premier tel que $p_i = 1, 2, 4 \pmod{7}$.

En réalité, dans cet exemple on peut presque connaître quelle forme représente quel entier. En effet, $Q_2 = 2Q'_2$. Or en appliquant 5.2.8 sur Q'_2 , on peut montrer que les entiers dans le topographe de Q_2 sont exactement les entiers de la forme $2^a 7^b p_1 \dots p_k$, où $a \geq 1$; $b \leq 1$ et p_i premier tel que $p_i = 1, 2, 4 \pmod{7}$. Donc Q_1 doit au moins représenter les entiers de la forme $7^b p_1 \dots p_k$, avec $b \leq 1$ et p_i premier tel que $p_i = 1, 2, 4 \pmod{7}$. Ces entiers sont tous impairs, mais on remarque que Q_1 représente des entiers pairs : 8, 16, 32, 64 par exemple, avec ici $a \neq 1, 2$, mais Q_1 ne représente pas les entiers où $a = 1, 2$, comme on peut le voir en réduisant $Q_1 \pmod{4}$ et 8. Ainsi on peut conjecturer que les entiers dans le topographe de Q_1 sont exactement ceux de la forme $2^a 7^b p_1 \dots p_k$, où $a \neq 1, 2$; $b \leq 1$ et p_i premier tel que $p_i = 1, 2, 4 \pmod{7}$.

La proposition suivante bien utile dans ce genre de cas nous permet de conclure.

Proposition 5.13

Soit p un nombre premier. Si $p^k q$, $k > 0$ est représenté par une forme primitive de discriminant Δ , alors $p^{k+2} q$ est représenté par une forme primitive de discriminant $p^2 \Delta$.

Ainsi, comme la forme Q'_2 de discriminant -7 , représente les nombres de la forme $2^a 7^b p_1 \dots p_k$, où $a \geq 1$ et p_i premier tel que $p_i = 1, 2, 4 \pmod{7}$, il vient que Q_1 , la seule forme primitive de discriminant $2^2(-7)$, représente les mêmes nombres mais avec $a \geq 3$, ce qui confirme notre conjecture.

Proof. On suppose qu'une forme primitive Q représente p_k, q qui apparaît donc dans le topographe. Comme Q est primitive $Q \sim p^k q x^2 + bxy + cy^2$, où p ne divise pas c et les coefficients sont premiers entre eux. Ainsi la forme $p^{k+2} q x^2 + pbxy + cy^2$ est primitive et de discriminant $p^2 \Delta$. $\square$

L'exemple et la proposition précédente, illustre bien un autre intérêt des formes primitives si on veut discerner certaines formes. On donne ainsi un petit critère de primitivité :

Proposition 5.14

Soit Q une forme de discriminant Δ représentant une puissance p^k d'un nombre premier p ne divisant pas le conducteur. Alors Q est primitive.

Proof. Si Q n'est pas primitive, alors il existe un entier $d > 1$ qui divise tous les nombres du topographe de Q , donc d divise p_k , donc p divise d . Or d divise le conducteur, donc p le aussi. Absurde. $\square$

Dans la section 5.1, nous avons vu des exemples où deux formes non équivalentes du même discriminant représentent le même nombre. Cependant, ce n'est pas le cas pour les représentations de 1, des nombres premiers ou des puissances de la plupart des nombres premiers :

Proposition 5.15

Si Q_1 et Q_2 sont deux formes ayant le même discriminant et représentant le même nombre premier p ou toutes deux représentant 1, alors Q_1 et Q_2 sont équivalentes. La même conclusion vaut lorsque Q_1 et Q_2 représentent la même puissance p^k d'un nombre premier impair p qui ne divise pas le discriminant.

Proof. Supposons que Q soit une forme représentant un nombre p qui est soit égal à 1, soit un nombre premier. Le topographe de Q contient alors une région étiquetée p , et nous avons vu que les étiquettes h sur les arêtes adjacentes à cette région forment une progression arithmétique de pas $2p$ (lorsque les arêtes sont toutes orientées dans la même direction). La formule du discriminant est $\Delta = h^2 - 4pq$, où h est l'étiquette d'une arête, et q est l'étiquette de la région opposée. Comme p est non nul, l'équation $\Delta = h^2 - 4pq$ détermine q en fonction de Δ et h . Cela implique que Δ et la progression arithmétique déterminent la forme Q à équivalence près, car la progression détermine p , et toute valeur h dans la progression détermine alors q . Ainsi, Q est équivalente à une forme du type $px^2 + hxy + qy^2$.

Dans le cas $p = 1$, l'incrément dans la progression arithmétique est 2, donc les deux progressions possibles pour les valeurs de h autour de la région p sont les nombres pairs et les nombres impairs. On sait que h a la même parité que Δ , donc Δ détermine laquelle des deux progressions est en jeu. Comme on l'a vu précédemment, cela implique que la forme est déterminée par Δ , donc équivalente.

Considérons maintenant le cas où p est premier. Soient Q_1 et Q_2 deux formes de discriminant Δ représentant toutes deux p . Pour Q_1 , choisissons une arête dans son topographe adjacente à la région p , avec étiquette h_1 et étiquette q_1 pour la région opposée. Pour la forme Q_2 , choisissons de même une arête avec étiquettes h_2 et q_2 . Les deux h_1 et h_2 ont la même parité que Δ . On a :

$$\Delta = h_1^2 - 4pq_1 = h_2^2 - 4pq_2 \implies h_1^2 \equiv h_2^2 \pmod{4p}$$

ce qui implique $h_1^2 \equiv h_2^2 \pmod{p}$, donc p divise $h_1^2 - h_2^2 = (h_1 + h_2)(h_1 - h_2)$. Comme p est premier, il doit diviser l'un des deux facteurs, donc $h_1 \equiv \pm h_2 \pmod{p}$. En modifiant l'orientation des arêtes du topographe pour Q_1 ou Q_2 , si nécessaire, on peut supposer que $h_1 \equiv h_2 \pmod{p}$.

Si p est impair, cette congruence s'améliore : $h_1 - h_2$ est pair (par parité commune), donc divisible par $2p$. Ainsi les progressions en h de Q_1 et Q_2 coïncident, donc les formes sont équivalentes.

Si $p = 2$, alors $h_1^2 \equiv h_2^2 \pmod{8}$. Les progressions en h sont dans $\{0, 1, 2, 3\} \pmod{4}$. Les possibilités 1 et 3 sont équivalentes par changement d'orientation. Les valeurs sont distinguées par :

$$(4k)^2 \equiv 0 \pmod{8}, \quad (4k+1)^2 \equiv 1 \pmod{8}, \quad (4k+2)^2 \equiv 4 \pmod{8}.$$

Enfin, supposons que Q_1 et Q_2 représentent tous deux p^k , une puissance d'un nombre premier impair p ne divisant pas Δ (avec $k > 1$). Comme précédemment, p^k divise $(h_1 + h_2)(h_1 - h_2)$. Si p^k divise l'un ou l'autre, on conclut comme avant que Q_1 et Q_2 sont équivalentes. Si ce n'est pas le cas, alors p divise $h_1 + h_2$ et $h_1 - h_2$, donc $p \mid 2h_1$, et comme p est impair, $p \mid h_1$. Cela contredit le fait que p ne divise pas $\Delta = h_1^2 - 4p^k q_1$. Donc cette situation ne se produit pas. $\square$

Le même argument montre un autre résultat intéressant :

Proposition 5.16

Si le topographe d'une forme possède deux régions avec la même étiquette n , où n est soit 1, un nombre premier, ou une puissance d'un nombre premier impair ne divisant pas le discriminant, alors il existe une symétrie du topographe qui échange ces deux régions étiquetées n . De même, pour les discriminants positifs et les mêmes valeurs n , s'il existe une région étiquetée n et une autre $-n$, alors il existe une symétrie antisymétrique du topographe échangeant ces deux régions.

Proof. Supposons d'abord qu'il y ait deux régions avec l'étiquette n . Comme vu dans la démonstration précédente, chacune est adjacente à une arête avec la même étiquette h , donc les étiquettes q opposées sont aussi égales. Cela induit une symétrie entre les deux régions étiquetées n .

Dans l'autre cas, où l'une est étiquetée n et l'autre $-n$, alors les topographes de Q et de $-Q$ auront respectivement ces deux régions. Il existe une équivalence entre Q et $-Q$ envoyant la région n de Q sur la région n de $-Q$. Cela peut être vu comme une symétrie antisymétrique de Q échangeant la région n avec la région $-n$. $\square$

Pour le dernier résultat de cette section, nous utiliserons une variante de la démonstration d'Euclide selon laquelle il existe une infinité de nombres premiers afin de démontrer l'affirmation générale suivante :

Proposition 5.17

Pour chaque discriminant Δ , l'ensemble des nombres premiers représentés dans le discriminant Δ est infini.

Proof. Pour chaque discriminant Δ , il existe une forme $Q(x, y) = x^2 + bxy + cy^2$ représentant 1. On peut supposer que $c \neq 0$ puisque, dans le topographe de Q , il y a toujours au moins une région adjacente à la région étiquetée 1 qui n'est pas étiquetée 0. (Seules les formes paraboliques et 0-hyperboliques peuvent avoir une région 0, et elles n'ont au plus que deux régions de ce type.)

Soient $p_1, \dots, p_k$ une liste finie de nombres premiers. On autorise les répétitions dans cette liste, donc on peut prendre k aussi grand qu'on le souhaite en répétant certains p_i . Soit P le produit $p_1 \cdots p_k$, et considérons le nombre $n = Q(1, P) = 1 + bP + cP^2$. Ce nombre est représenté par Q puisque $(1, P)$ est un couple primitif.

Si k est suffisamment grand, on aura $|n| > 1$ car $|cP^2|$ est beaucoup plus grand que $|1 + bP|$. Tout nombre premier p divisant n sera donc aussi représenté par une forme de discriminant Δ . Ce p doit être différent de tous les p_i de la liste initiale, car diviser $n = 1 + P + cP^2$ par un p_i donne un reste de 1, tandis que p divise n exactement. Ainsi, on a montré que, pour toute liste finie de nombres premiers, il existe toujours un autre nombre premier qui est représenté dans le discriminant Δ et qui n'est pas sur la liste. Il s'ensuit que l'ensemble des nombres premiers représentés dans le discriminant Δ est infini. $\square$

5.3 Genre et caractère

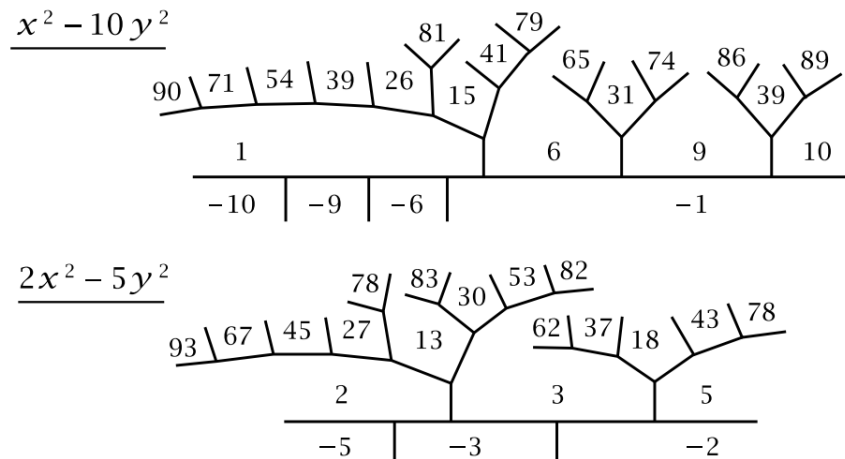
Dans la section précédente, nous avons obtenu une réponse raisonnablement complète à la question de savoir quels nombres sont représentés par au moins une forme d'un discriminant donné. Les symboles de Legendre déterminent quels nombres premiers sont représentés, et de manière assez simple, cela détermine quels entiers non premiers sont représentés. Pour les discriminants de nombre de classe 1, cela donne une réponse complète à la question de quels nombres sont représentés par une forme donnée.

L'objectif principal de cette section est d'étudier comment les symboles de Legendre, avec quelques extensions pour le cas particulier du nombre premier 2, peuvent fournir des informations supplémentaires lorsque le nombre de classe n'est pas 1. En particulier, dans les cas favorables, nous pourrions déterminer complètement quelles formes représentent quels nombres premiers. La méthode repose sur le résultat fondamental suivant :

Proposition 5.18

Soit Q une forme de discriminant Δ et soit p un nombre premier impair divisant Δ . Alors le symbole de Legendre $(\frac{n}{p})$ prend la même valeur pour tous les entiers n dans le topographe de Q qui ne sont pas divisibles par p .

Avant de démontrer cela, voyons comment cela s'applique dans le cas $\Delta = 40$ avec $p = 5$. Le nombre de classes ici est 2, correspondant aux formes $x^2 - 10y^2$ et $2x^2 - 5y^2$.



D'après la proposition, pour chacune des deux formes, la valeur de $(\frac{n}{5})$ doit être la même pour tous les nombres n dans le topographe qui ne sont pas divisibles par 5. Pour déterminer la valeur de $(\frac{n}{5})$ pour chaque forme, il suffit donc de la calculer pour un seul nombre n . Le plus simple est de le faire pour $(x, y) = (1, 0)$ ou $(0, 1)$. En choisissant $(1, 0)$, pour $x^2 - 10y^2$, on a $(\frac{1}{5}) = +1$, et pour $2x^2 - 5y^2$, on a $(\frac{2}{5}) = -1$. La proposition indique alors que tous les nombres n dans le topographe de $x^2 - 10y^2$ non divisibles par 5 vérifient $(\frac{n}{5}) = +1$, donc $n \equiv \pm 1 \pmod{5}$, tandis que pour $2x^2 - 5y^2$, on a $(\frac{n}{5}) = -1$, donc $n \equiv \pm 2 \pmod{5}$. Ainsi, les dernières chiffres des nombres dans le topographe de $x^2 - 10y^2$ doivent être 0, 1, 4, 5, 6 ou 9, et pour $2x^2 - 5y^2$, les dernières chiffres doivent être 0, 2, 3, 5, 7 ou 8. Remarquons que les congruences $n \equiv \pm 1$ et $n \equiv \pm 2 \pmod{5}$ sont cohérentes avec le fait que, pour les deux formes, les valeurs négatives sont simplement les opposées des valeurs positives. (La proposition est valable pour les nombres négatifs aussi bien que pour les nombres positifs dans les topographes.)

Nous savons que $(\frac{40}{p}) = (\frac{2}{p})(\frac{p}{5})$ doit être égal à $+1$ pour les nombres premiers $p \neq 2, 5$ représentés par l'une ou l'autre des formes. Ainsi, pour $x^2 - 10y^2$, ce produit doit être $(+1)(+1)$ tandis que pour $2x^2 - 5y^2$, il doit être $(-1)(-1)$.

	1	3	7	9	11	13	17	19	21	23	27	29	31	33	37	39
$(\frac{2}{p})$	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
$(\frac{p}{5})$	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1
	Q_1	Q_2		Q_1		Q_2					Q_2		Q_1		Q_2	Q_1

À partir du tableau, on peut voir exactement quels nombres premiers sont représentés par chacune des deux formes, à savoir : $x^2 - 10y^2$ représente les nombres premiers $p \equiv 1, 9, 31, 39 \pmod{40}$, tandis que $2x^2 - 5y^2$ représente les nombres premiers $p \equiv 3, 13, 27, 37 \pmod{40}$.

Démontrons maintenant le proposition :

Proof. Pour une arête dans le topographe étiquetée h , avec des régions adjacentes étiquetées n et k , on a $\Delta = h^2 - 4nk$. Si p est un nombre premier divisant Δ , alors $4nk \equiv h^2 \pmod{p}$. Ainsi, si ni n ni k n'est divisible par p et si p est impair, alors le symbole de Legendre $(\frac{4nk}{p})$ est défini, et :

$$\left(\frac{4nk}{p}\right) = \left(\frac{h^2}{p}\right) = +1.$$

Or, on a aussi :

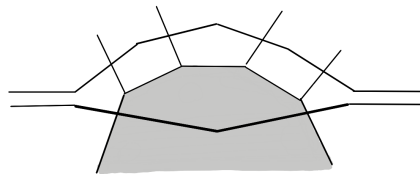
$$\left(\frac{4nk}{p}\right) = \left(\frac{4}{p}\right) \left(\frac{n}{p}\right) \left(\frac{k}{p}\right),$$

et comme $(\frac{4}{p}) = +1$, cela implique que $(\frac{n}{p}) = (\frac{k}{p})$. Autrement dit, le symbole $(\frac{n}{p})$ prend la même valeur sur toute paire de régions adjacentes du topographe de Q dont les étiquettes ne sont pas divisibles par p . En admettant ce lemme suivant, la proposition 5.3.1 s'ensuit immédiatement, puisqu'on a montré que la valeur de $(\frac{n}{p})$ est constante sur deux régions adjacentes dont les étiquettes ne sont pas divisibles par p . $\square$

Lemme 5.19

Étant donné une forme Q et un nombre premier p divisant le discriminant de Q , alors deux régions quelconques du topographe de Q où la valeur de Q n'est pas divisible par p peuvent être reliées par un chemin passant uniquement par de telles régions.

Proof. Appelons *bonnes régions* les régions du topographe de Q dont l'étiquette n'est pas divisible par p , et *mauvaises régions* les autres. On peut supposer qu'il existe au moins une bonne région ; sinon, il n'y a rien à démontrer. Ce que nous allons montrer, c'est que deux mauvaises régions ne peuvent jamais être adjacentes. Ainsi, un chemin dans le topographe reliant deux bonnes régions ne peut pas passer par deux mauvaises régions consécutives. Si un chemin passe par une mauvaise région, alors un détour autour de cette région permet de l'éviter, créant ainsi un nouveau chemin avec une mauvaise région de moins, comme illustré dans la figure suivante :



En répétant ce processus de contournement autant de fois que nécessaire, on obtient finalement un chemin qui évite complètement les mauvaises régions, tout en reliant les deux bonnes régions initiales. $\square$

Une observation utile est que la valeur de $(\frac{n}{p})$ pour les nombres n dans le topographe d'une forme $ax^2 + bxy + cy^2$ de discriminant divisible par p peut toujours être déterminée simplement à partir des coefficients a et c . En effet, a et c apparaissent dans des régions adjacentes du topographe, donc si ces deux coefficients étaient divisibles par p , cela impliquerait que b serait aussi divisible par p , puisque p divise $b^2 - 4ac$, donc toute la forme serait divisible par p . En excluant cette possibilité non intéressante, on voit qu'au moins un de a ou c n'est pas divisible par p et on peut utiliser cela pour calculer $(\frac{n}{p})$.

Prenons un autre exemple avec le discriminant $\Delta = -84 = -2^2 \cdot 3 \cdot 7$, ayant trois facteurs premiers distincts. Pour ce discriminant, il y a quatre classes d'équivalence de formes :

$$Q_1 = x^2 + 21y^2, \quad Q_2 = 3x^2 + 7y^2, \quad Q_3 = 2x^2 + 2xy + 11y^2, \quad Q_4 = 5x^2 + 4xy + 5y^2.$$

Pour déterminer quels nombres premiers impairs sont représentés dans le discriminant -84 , on calcule :

$$\left(\frac{-84}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{4}{p}\right) \left(\frac{7}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right)^2 \left(\frac{7}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) \left(\frac{7}{p}\right)$$

Comme dans l'exemple pour $\Delta = 40$, on peut construire une table des symboles de Legendre pour les 24 nombres modulo 84 qui ne sont pas divisibles par 2, 3 ou 7. Sachant que les carrés modulo 3 sont $(\pm 1)^2 = 1$ et les carrés modulo 7 sont $(\pm 1)^2 = 1$, $(\pm 2)^2 = 4$, et $(\pm 3)^2 = 2$, on obtient la table suivante :

n	1	5	11	13	17	19	23	25	29	31	37	41
$\left(\frac{-1}{p}\right)$	+1	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	+1
$\left(\frac{3}{p}\right)$	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	+1	-1
$\left(\frac{7}{p}\right)$	+1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	+1	-1
	Q_1	Q_4	Q_3		Q_4	Q_2	Q_3	Q_1		Q_2	Q_1	Q_4

n	43	47	53	55	59	61	65	67	71	73	79	83
$\left(\frac{-1}{p}\right)$	-1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1
$\left(\frac{3}{p}\right)$	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1
$\left(\frac{7}{p}\right)$	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1
				Q_2					Q_3			

Les douze cas où le produit $\left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right)\left(\frac{7}{p}\right) = +1$ donnent les classes de congruence des nombres premiers non divisant Δ qui sont représentés par l'une des quatre formes. On peut alors déterminer quelle forme en regardant les valeurs de $\left(\frac{3}{p}\right)$ et $\left(\frac{7}{p}\right)$ pour chacune des quatre formes. Comme noté précédemment, ces valeurs peuvent être calculées directement à partir des coefficients de x^2 et y^2 qui ne sont pas divisibles par 3 pour $\left(\frac{p}{3}\right)$ ou par 7 pour $\left(\frac{p}{7}\right)$. Par exemple, pour $Q_2 = 3x^2 + 7y^2$, le coefficient de y^2 nous indique que $\left(\frac{p}{3}\right) = \left(\frac{7}{3}\right) = +1$ et le coefficient de x^2 nous indique que $\left(\frac{p}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right) = -1$. Ainsi, le couple $\left(\frac{p}{3}\right), \left(\frac{p}{7}\right)$ est $+1, -1$ pour Q_2 . De manière similaire, on trouve que $\left(\frac{p}{3}\right), \left(\frac{p}{7}\right)$ vaut $+1, +1$ pour $Q_1 = x^2 + 21y^2$, tandis qu'il vaut $-1, +1$ pour $Q_3 = 2x^2 + 2xy + 11y^2$ et $-1, -1$ pour $Q_4 = 5x^2 + 4xy + 5y^2$. Cela nous permet de déterminer quelles classes de congruence de nombres premiers sont représentées par quelle forme, comme indiqué dans le tableau, puisque le produit $\left(\frac{-1}{p}\right)\left(\frac{3}{p}\right)\left(\frac{7}{p}\right)$ doit être égal à $+1$.

Chaque ligne d'une des tables ci-dessus peut être considérée comme une fonction qui attribue un nombre ± 1 à chaque classe de congruence de nombres n premiers avec le discriminant Δ . Une telle fonction est appelée un **caractère**, et la table est appelée une **table des caractères**. Il y a une colonne dans la table pour chaque classe de congruence de nombres premiers avec Δ , donc le nombre de colonnes est $\varphi(|\Delta|)$, où φ est la fonction indicatrice d'Euler. Pour chaque diviseur premier impair p de Δ , il existe un caractère donné par le symbole de Legendre $\left(\frac{n}{p}\right)$. Il existe parfois aussi un caractère associé au nombre premier 2, d'une manière un peu moins transparente. Par exemple, dans le cas $\Delta = -84$, ce caractère est défini par la première ligne du tableau, qui attribue la valeur $+1$ aux entiers $n = 4k + 1$ et la valeur -1 aux entiers $n = 4k + 3$.

Rappelons le concept de genre qui a été introduit de manière informelle dans la section 5.1. L'idée était que si deux formes ayant le même discriminant ne peuvent pas être distinguées en ne regardant que leurs valeurs modulo le discriminant, alors elles doivent être considérées comme appartenant au même genre. Ici, il est préférable de restreindre notre attention uniquement aux formes primitives. Nous pouvons maintenant donner une définition plus précise en disant que deux formes primitives de discriminant Δ appartiennent au même **genre** si chaque caractère associé à Δ prend la même valeur sur les deux formes, où la valeur d'un caractère sur une forme signifie sa valeur sur tous les nombres du topographe qui ne sont pas divisibles par le nombre premier associé au caractère. En fait, il y a toujours un seul nombre dans le topographe qui peut être utilisé pour évaluer tous les caractères, conformément au résultat général suivant :

Proposition 5.20

Étant donné un entier positif n et une forme primitive Q qui représente au moins un nombre positif, alors Q représente un nombre positif premier à n .

Pour l'application à l'évaluation des caractères, nous choisissons $n = |\Delta|$ pour Δ le discriminant de Q , que nous supposons non nul.

Proof. Soit $Q = ax^2 + bxy + cy^2$. On peut remplacer Q par une forme équivalente de sorte que l'on puisse arranger $a > 0$ et $c > 0$ en choisissant deux régions adjacentes dans le topographe de Q avec des étiquettes positives a et c . On peut également supposer que $b \geq 0$ car changer le signe de b produit une forme équivalente.

Le cas $n = 1$ est trivial puisque tout nombre positif est premier avec 1, donc on peut supposer $n > 1$. Supposons d'abord que n est un nombre premier p . L'un des trois cas suivants s'appliquera :

- (1) Si p ne divise pas a , prenons (x, y) un couple primitif avec p divisant y mais pas x . Alors p ne divisera pas $ax^2 + bxy + cy^2$. Par exemple, on peut prendre $(x, y) = (1, p)$.
- (2) Si p divise a mais pas c , soit (x, y) un couple primitif avec p divisant x mais pas y . Alors p ne divisera pas $ax^2 + bxy + cy^2$. Par exemple, on peut prendre $(x, y) = (p, 1)$.
- (3) Si p divise à la fois a et c , alors p ne divise pas b puisque Q est primitif. Dans ce cas, soit (x, y) un couple primitif avec x et y non divisibles par p . Alors p ne divisera pas $ax^2 + bxy + cy^2$. Par exemple, on peut prendre $(x, y) = (1, 1)$.

Cela termine la démonstration lorsque n est un nombre premier. Pour un entier n quelconque, soit $p_1, \dots, p_k$ ses diviseurs premiers distincts. Pour chaque p_i , soit (x_i, y_i) égal à $(1, p_i)$, $(p_i, 1)$ ou $(1, 1)$ selon le cas qui s'applique à p_i . Posons alors $x = x_1 \cdots x_k$ et $y = y_1 \cdots y_k$. Alors x et y sont premiers entre eux, puisqu'aucun p_i ne divise à la fois x et y . Si $ax^2 + bxy + cy^2$ n'est pas premier avec n , alors il sera divisible par un certain p_i .

Si le cas (1) s'applique à p_i , alors p_i divise y mais pas x , donc p_i ne divise pas $ax^2 + bxy + cy^2$. De même, si le cas (2) ou (3) s'appliquent à p_i , alors p_i ne divise pas $ax^2 + bxy + cy^2$. Donc aucun p_i ne divise $ax^2 + bxy + cy^2$. Finalement, $ax^2 + bxy + cy^2$ est strictement positif puisque x et y sont positifs, tout comme les coefficients sauf peut-être b , qui est soit positif soit nul. $\square$

Le nombre de genres dans un discriminant Δ est au plus 2^κ , où κ est le nombre de caractères dans le discriminant Δ . Dans tous les tableaux de caractères examinés jusqu'ici, seulement la moitié des 2^κ combinaisons possibles de ± 1 étaient effectivement réalisées par des formes, et en fait ceci est vrai en général :

Théorème 5.21

Si Δ n'est pas un carré, alors le nombre de genres de formes primitives de discriminant Δ est $2^{\kappa-1}$ où κ est le nombre de caractères dans le discriminant Δ .

Corollaire 5.22

Pour un discriminant non carré, le nombre de genres est égal au nombre de classes d'équivalence de formes primitives ayant une symétrie miroir.

Proof. On admet que pour un discriminant non carré, le nombre de classes d'équivalence de formes primitives avec symétrie miroir vaut (dans la plupart des cas) comme étant 2^{k-1} où k est le nombre de diviseurs premiers distincts de Δ . Les exceptions sont les discriminants $\Delta = 4(4m+1)$ où 2^{k-1} est remplacé par 2^{k-2} , et $\Delta = 32m$ où 2^{k-1} est remplacé par 2^k . Dans les cas non exceptionnels, on a $k = \kappa$, le nombre de caractères dans le discriminant Δ , puisqu'il y a un caractère pour chaque nombre premier divisant Δ . Lorsque $\Delta = 4(4m+1)$, il n'y a pas de caractère pour le nombre premier 2, donc $\kappa = k-1$, et lorsque $\Delta = 32m$, il y a deux caractères pour 2, donc $\kappa = k+1$. Le résultat s'ensuit. $\square$

Corollaire 5.23

Pour un discriminant non carré, chaque genre de formes primitives consiste en une seule classe d'équivalence de formes si et seulement si tous les topographes des formes primitives ont une symétrie miroir.

Proof. Soit $E(\Delta)$ l'ensemble des classes d'équivalence de formes primitives de discriminant Δ et soit $G(\Delta)$ l'ensemble des genres de formes primitives de discriminant Δ . Il existe une application $\Phi : E(\Delta) \rightarrow G(\Delta)$ qui associe à chaque classe d'équivalence de formes le genre de ces formes. La fonction Φ est surjective puisque chaque genre contient au moins une forme, par définition du genre. Si toutes les formes primitives de discriminant Δ ont une symétrie miroir, alors le corollaire précédent affirme que les ensembles $E(\Delta)$ et $G(\Delta)$ ont le même nombre d'éléments. Comme Φ est surjective, elle est donc aussi injective. Cela signifie que chaque genre consiste en une seule classe d'équivalence de formes.

Réciproquement, si chaque genre consiste en une seule classe d'équivalence, alors Φ est injective. Comme Φ est aussi surjective, cela signifie qu'il s'agit d'une bijection, donc $E(\Delta)$ et $G(\Delta)$ ont le même nombre d'éléments. Par le corollaire précédent, cela signifie que les classes d'équivalence de formes primitives avec symétrie miroir représentent toutes les formes de $E(\Delta)$, ce qui achève la démonstration. $\square$

6 Annexes

6.1 Loi de réciprocité quadratique

Dans cette section, on va montrer la loi de réciprocité quadratique énoncée dans la section 5, mais non démontrée.

On rappelle les propriétés qui accompagnent la loi de réciprocité quadratique, et elle-même.

Théorème 6.1

Soit $a \in \mathbf{Z}$, p un nombre premier impair. On définit le symbole de Legendre $\left(\frac{a}{p}\right)$ par :

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1 & \text{si } a \text{ est un carré modulo } p \\ -1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors:

1. $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$,
2. si $b \in \mathbf{Z}$, alors $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$,
3. si p et q sont deux nombres premiers distincts, alors $\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}}$ (réciprocité quadratique).

Proof. On démontre les deux premiers points, le troisième viendra ensuite.

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = +1 \pmod{p}$, alors $a = x^2 \pmod{p}$, donc $a^{\frac{p-1}{2}} = x^{p-1} = 1 \pmod{p}$.

Si $\left(\frac{a}{p}\right) = -1 \pmod{p}$, alors $\prod_{i=1}^{p-1} i = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, donc d'après le théorème de Wilson $a^{\frac{p-1}{2}} = -1 \pmod{p}$. Ce qui conclut le premier point. Le deuxième point découle immédiatement du premier. $\square$

Remark. Les autres propriétés énoncées à la section 5 découle immédiatement du premier point.

Pour démontrer le dernier point, on a besoin de plusieurs lemmes :

Lemme 6.2

Soit k un entier non divisible par q . Alors $\sum_{i=1}^{q-1} \left(\frac{i(i-k)}{q}\right) = -1$.

Proof. Soit $i \in \{1, \dots, q-1\}$. Comme i est inversible modulo q , on a

$$\left(\frac{i(i-k)}{q}\right) = \left(\frac{i^2(1-ki^{-1})}{q}\right) = \left(\frac{1-ki^{-1}}{q}\right).$$

Or l'application $i \longrightarrow 1-ki^{-1}$ est une bijection de $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^*$ dans lui-même. Donc

$$\sum_{i=1}^{q-1} \left(\frac{i(i-k)}{q}\right) = \sum_{i=0, i \neq 1}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) = \sum_{i=1}^{q-1} \left(\frac{i}{q}\right) - \left(\frac{1}{q}\right).$$

Or comme il y a $\frac{q-1}{2}$ carrés dans $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})^*$, on a en déduit que :

$$\sum_{i=1}^{q-1} \left(\frac{i(i-k)}{q}\right) = -\left(\frac{1}{q}\right) = -1.$$

$\square$

Lemme 6.3

Soit A un anneau commutatif, q un nombre premier impair. On note z une racine q -ième de l'unité.

On définit $\tau = \sum_{k \in \mathbf{Z}/q\mathbf{Z}} \left(\frac{k}{q}\right) z^k$, les objets considérés sont bien définis, car ils ne dépendent que de leur classe modulo q .

Alors on a :

1. $(-1)^{\frac{q-1}{2}} \tau^2 = q$
2. si p est un nombre premier impair distinct de q , alors $\tau^p = \left(\frac{p}{q}\right) \tau$.

Proof. Nous avons :

$$\begin{aligned}
(-1)^{\frac{q-1}{2}} \tau^2 &= \left(\frac{-1}{q} \right) \tau^2 = \sum_{i,j \in \mathbf{Z}/q\mathbf{Z}} \left(\frac{-ij}{q} \right) z^{i+j} \\
&= \sum_{k=0}^{q-1} \left[\sum_{i=0}^{q-1} \left(\frac{i(i-k)}{q} \right) \right] z^k \\
&= q - 1 - \sum_{k=0}^{q-1} z^k \quad (\text{d'après le lemme précédent}) \\
&= q
\end{aligned}$$

□

On peut maintenant démontrer le dernier point du théorème :

Proof. Posons $P = 1 + X + \dots + X^{q-1}$, et $A = (\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})/(P)$, où (P) désigne l'idéal engendré par P . Alors $z = \overline{X}$ est une racine q -ième de l'unité. Par le lemme précédent, on a $(-1)^{\frac{q-1}{2}} \tau^2 = q$. Or d'après le point 1. du théorème :

$$\left(\frac{(-1)^{\frac{q-1}{2}} q}{p} \right) = \left((-1)^{\frac{q-1}{2}} q \right)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

Donc dans l'anneau A on a :

$$\left(\frac{(-1)^{\frac{q-1}{2}} q}{p} \right) = \tau^{p-1} = \left(\frac{p}{q} \right)$$

puisque $\tau^p \left(\frac{p}{q} \right) = \tau$, car τ est inversible dans A car $p \neq q$.

Le premier point du théorème permet alors de conclure :

$$(-1)^{\frac{(p-1)(q-1)}{4}} \left(\frac{q}{p} \right) = \left(\frac{p}{q} \right).$$

□

6.2 Fractions continues

6.2.1 Fractions continues finies

Les fractions continues que nous allons considérer ont la forme illustrée ci-dessous :

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

Les nombres a_i sont supposés être des entiers positifs, sauf pour a_0 qui peut être n'importe quel entier, éventuellement négatif ou nul. On notera aussi comme ceci les fractions continues : $\frac{p}{q} = [a_0; a_1, \dots, a_n]$.

Voici deux exemples développement en fractions continues :

$$\frac{7}{16} = \frac{1}{2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{2}}}, \quad \frac{67}{24} = 2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{4}}}.$$

On va étudier maintenant le lien entre les fractions continues et le diagramme de Farey. Quelques exemples illustreront cela au mieux.

Prenons tout d'abord la fraction continue de $\frac{9}{31}$, qui est :

$$\frac{9}{31} = \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{4}}}$$

Cela donne la suite de quotients partiels 3, 2, 4. Nous utilisons ces trois nombres pour construire une bande de triangles de Farey : $3 + 2 + 4 = 9$ triangles groupés en trois « éventails » de 3, 2, et 4 triangles.

Sur le côté gauche, on commence par étiqueter les sommets avec $\frac{1}{0}$ et $\frac{0}{1}$. Ensuite, on applique la règle de la médiane pour obtenir le troisième sommet de chaque triangle successif de gauche à droite. Cela donne, dans l'ordre :

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{3}{10}, \frac{5}{17}, \frac{7}{24}, \frac{9}{31}.$$

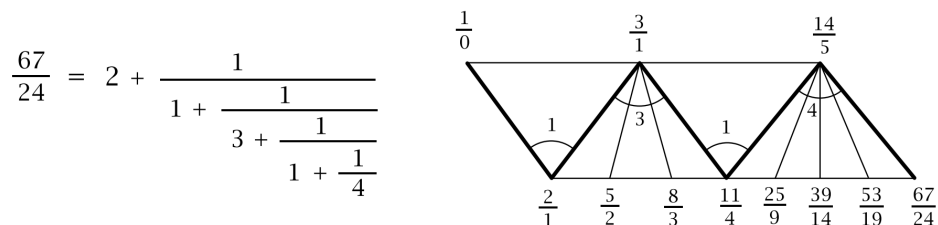
Il peut sembler que l'apparition de $\frac{9}{31}$ à la fin est un pur hasard, car la fraction continue de $\frac{9}{31}$ a été obtenue à partir des équations :

$$\frac{31}{9} = 3 + \frac{4}{9}, \quad \frac{9}{4} = 2 + \frac{1}{4},$$

et ces fractions n'ont rien à voir directement avec les étiquettes de la bande de Farey. Pourtant, nous verrons dans le Théorème 2.0.1 que ce phénomène se produit toujours, du moins pour les fractions $\frac{p}{q}$ comprises entre 0 et 1. Pour les fractions hors de cet intervalle, la méthode fonctionne si l'on remplace le numérateur 0 du sommet $\frac{0}{1}$ par a_0 , le premier entier de la fraction continue :

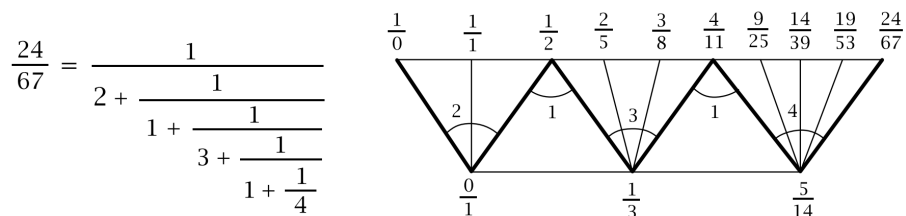
$$\frac{p}{q} = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{a_n}}}}$$

Ainsi, $\frac{0}{1}$ devient $\frac{a_0}{1}$. Cela est illustré dans l'exemple de $\frac{67}{24}$:



et la bande de Farey correspondante commence à $\frac{2}{1}$ (au lieu de $\frac{0}{1}$).

Pour comparaison, voici la bande correspondante pour le réciproque $\frac{24}{67}$:

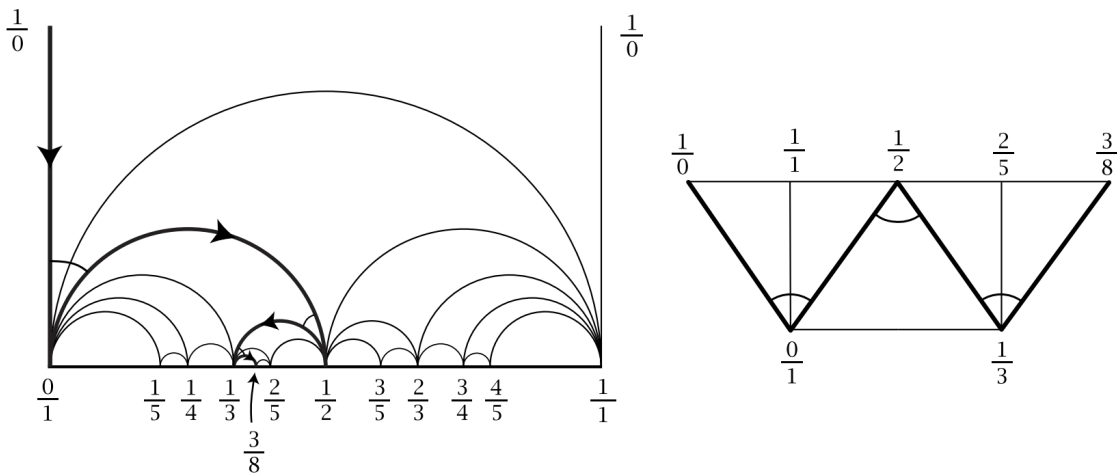


Dans la bande de triangles pour une fraction $\frac{p}{q}$, il y a un chemin en zigzag de $\frac{1}{0}$ à $\frac{p}{q}$ que nous avons indiqué par les arêtes en gras. On appelle **convergentes** les fractions des sommets traversés par ce chemin en zigzag.

Ainsi, les convergentes de $\frac{24}{67}$ sont $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{11}$, $\frac{5}{14}$, et $\frac{24}{67}$ elle-même. Autrement dit, les convergentes sont les fractions que l'on calcule pour trouver la valeur de la fraction continue.

Il est intéressant d'observer à quoi ressemblent les chemins en zigzag correspondant aux fractions continues dans le diagramme de Farey du demi-plan supérieur. La figure suivante montre le simple exemple de la fraction continue pour $\frac{3}{8}$. Nous pouvons voir ici que les cinq triangles de la bande correspondent aux quatre triangles

courbes situés directement au-dessus de $\frac{3}{8}$ dans le diagramme de Farey, plus le cinquième « triangle » s'étendant vers l'infini, délimité à gauche et à droite par les lignes verticales au-dessus de $\frac{0}{1}$ et $\frac{1}{1}$, et en dessous par le demi-cercle de $\frac{0}{1}$ à $\frac{1}{1}$.



Cet exemple est typique du cas général, où le chemin en zigzag pour une fraction continue

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

devient un « chemin de flipper » dans le diagramme de Farey, descendant la ligne verticale depuis $\frac{1}{0}$ jusqu'à $a_0/1$, puis tournant à gauche à travers les triangles a_1 , ensuite à droite à travers les triangles a_2 , puis à gauche à travers les triangles a_3 , et ainsi de suite, alternant à gauche et à droite jusqu'à atteindre le sommet final $\frac{p}{q}$.

- Les convergentes sont alternativement plus petites et plus grandes que $\frac{p}{q}$. Les convergentes à gauche de $\frac{p}{q}$ se rapprochent successivement de $\frac{p}{q}$ par la gauche et les convergentes à droite de $\frac{p}{q}$ se rapprochent successivement de $\frac{p}{q}$ par la droite. Nous verrons plus tard dans cette section que chaque convergente est en fait plus proche de $\frac{p}{q}$ que la précédente du côté opposé de $\frac{p}{q}$.
- Les triangles qui forment la bande de triangles pour $\frac{p}{q}$ sont exactement les triangles du diagramme de Farey situés directement au-dessus du point $\frac{p}{q}$ sur l'axe des x . En d'autres termes, la bande de triangles pour $\frac{p}{q}$ consiste en les triangles que traverse la ligne verticale passant par le sommet $\frac{p}{q}$.

Voici un résultat général décrivant la relation entre les fractions continues et le diagramme de Farey que nous avons observé précédemment :

Théorème 6.4

Les convergentes de la fraction continue

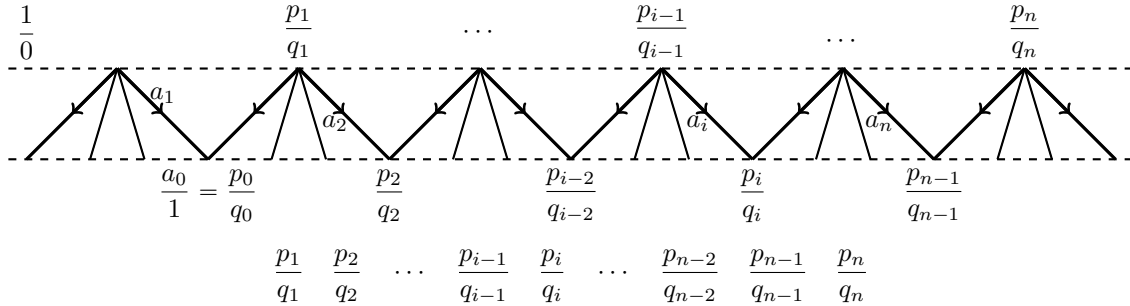
$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

sont les sommets le long d'un chemin en zigzag constitué d'un nombre fini d'arêtes du diagramme de Farey, partant de V_0 et se terminant en p/q . Le chemin commence le long de l'arête de V_0 à $0/1$, puis tourne à gauche à travers une série de a_1 triangles, ensuite à droite à travers a_2 triangles, etc., alternant les virages à gauche et à droite, et se termine en p/q .

Proof. La fraction continue

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

détermine une bande de triangles :



Nous allons montrer que l'étiquette p_n/q_n à la fin de cette bande est égale à p/q , la valeur de la fraction continue. En remplaçant n par i , nous en concluons que cela est valable pour chaque segment initial

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_i}}}}$$

de la fraction continue. Cela revient simplement à dire que les valeurs p_i/q_i le long de la bande sont les convergentes de p/q , ce que le théorème affirme.

Chaque étiquette successive p_i/q_i le long du chemin en zigzag correspondant à la fraction continue

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

est calculée en fonction des deux étiquettes précédentes selon la formule suivante :

$$\frac{p_i}{q_i} = \frac{a_i p_{i-1} + p_{i-2}}{a_i q_{i-1} + q_{i-2}}$$

Cela provient du fait que, comme on le voit sur la figure ci-dessus, la règle de la médiane est appliquée à chaque étape, "ajoutant" p_{i-1}/q_{i-1} à la fraction précédemment obtenue de manière à ce que la prochaine étiquette p_i/q_i soit obtenue.

Pour prouver que $p_n/q_n = p/q$, nous utiliserons des matrices 2×2 . Considérons le produit suivant :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & a_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_2 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix}$$

Nous pouvons multiplier ce produit en partant soit de la gauche, soit de la droite. Supposons que nous commençons par la gauche. Les deux colonnes de la première matrice donnent les deux fractions $1/0$ et $a_0/1$ étiquetant le bord gauche de la bande de triangles.

Multiplier la première matrice par la deuxième donne :

$$\begin{pmatrix} 1 & a_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & 1 + a_0 a_1 \\ 1 & a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_0 & p_1 \\ q_0 & q_1 \end{pmatrix}$$

Les deux colonnes donnent les fractions aux extrémités du deuxième bord de la bande en zigzag. Le même processus se répète pour les multiplications successives, car multiplier par la matrice suivante dans le produit fait passer la matrice correspondante d'un bord au bord suivant :

$$\begin{pmatrix} p_{i-2} & p_{i-1} \\ q_{i-2} & q_{i-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{i-1} & p_{i-2} + a_i p_{i-1} \\ q_{i-1} & q_{i-2} + a_i q_{i-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{i-1} & p_i \\ q_{i-1} & q_i \end{pmatrix}$$

À la fin, lorsque toutes les matrices ont été multipliées, nous obtenons la matrice correspondant à la dernière arête de la bande de p_{n-1}/q_{n-1} à p_n/q_n . La deuxième colonne du produit P est $\begin{pmatrix} p_n \\ q_n \end{pmatrix}$, et il reste à montrer que cela équivaut à $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ où p/q est la valeur de la fraction continue

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

La valeur de cette dernière fraction continue est calculée en travaillant de droite à gauche. Si nous posons que r_i/s_i est la valeur de

$$\frac{1}{a_i + \frac{1}{a_{i+1} + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

alors on a :

$$\frac{r_n}{s_n} = \frac{1}{a_n}, \quad \frac{r_i}{s_i} = \frac{1}{a_i + \frac{r_{i+1}}{s_{i+1}}} = \frac{s_{i+1}}{a_i s_{i+1} + r_{i+1}} \quad \text{et} \quad \frac{p}{q} = a_0 + \frac{r_1}{s_1} = \frac{a_0 s_1 + r_1}{s_1}.$$

Exprimé en termes de matrices, ces équations deviennent :

$$\begin{pmatrix} r_n \\ s_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_{i+1} \\ s_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_{i+1} \\ r_{i+1} + a_i s_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_i \\ s_i \end{pmatrix}$$

$$\text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & a_0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 + a_0 s_1 \\ s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

En poursuivant cette multiplication de matrices de droite à gauche, le produit donne finalement $\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$. Cela signifie que nous avons prouvé que $p_n/q_n = p/q$. □

6.2.2 Fractions continues infinies

Nous avons vu que tous les nombres rationnels peuvent être exprimés sous forme de fractions continues

$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

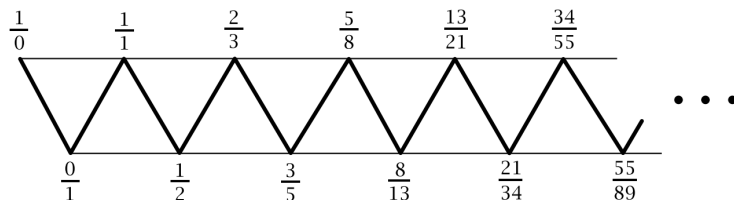
Pour compléter ceci, nous allons voir que les nombres irrationnels peuvent être représentés par des fractions continues avec un nombre infini de termes, de la forme

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \cdots}}}$$

Un exemple simple est

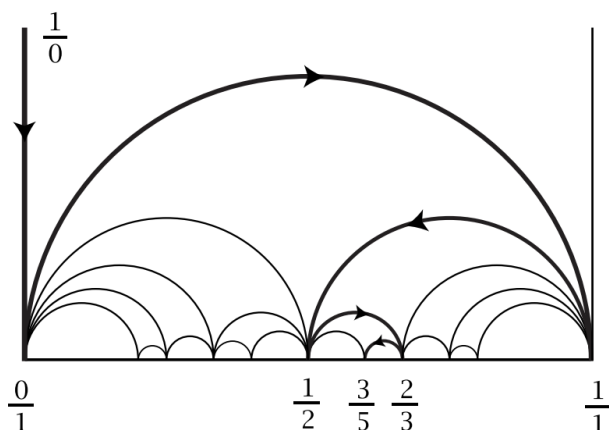
$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}$$

Cela correspond à une bande infinie de triangles dans le diagramme de Farey :



Ici, les étiquettes de sommets le long du chemin en zigzag après le sommet initial $\frac{1}{0}$ sont les rapports de termes successifs de la célèbre suite de Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ..., où chaque nombre après les deux premiers est la somme de ses deux prédécesseurs.

L'aspect du chemin en zigzag dans le diagramme de Farey du demi-plan supérieur est illustré par la figure ci dessous.



Après l'arête verticale initiale de $\frac{1}{0}$ à $\frac{0}{1}$, ce chemin est constitué d'une suite infinie de demi-cercles, chacun plus court que le précédent et partageant une extrémité commune. Les extrémités gauches des demi-cercles forment une suite croissante de nombres qui doivent se rapprocher d'une certaine valeur limite x . Nous savons que x doit être une valeur finie, puisque chaque extrémité droite des demi-cercles, les convergentes

$$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \dots$$

est inférieure à 1. De même, les extrémités gauches des demi-cercles forment une suite décroissante de nombres approchant une valeur limite y , plus grande que chacune des extrémités gauches

$$\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \dots$$

Évidemment, $x \leq y$. Est-il possible que $x \neq y$? Si cela se produisait, la suite infinie de demi-cercles approcherait un demi-cercle allant de x à y . Au-dessus de ce demi-cercle, il y aurait alors une infinité de demi-cercles, donc une infinité de triangles dans le diagramme de Farey. Entre x et y , il y aurait un nombre rationnel $\frac{p}{q}$, puisqu'il existe toujours un rationnel entre deux réels distincts. Il y aurait donc une infinité de demi-cercles, donc une infinité de triangles, associés à $\frac{p}{q}$. Or, on sait qu'il n'y a qu'un nombre fini de triangles au-dessus de tout rationnel $\frac{p}{q}$, ceux apparaissant dans le développement en fraction continue de $\frac{p}{q}$. Cette contradiction implique que $x = y$. Ainsi, la suite des convergentes situés aux extrémités des demi-cercles du ruban triangulaire infini converge vers une valeur réelle unique x .

Cet argument fonctionne aussi pour des fractions continues infinies arbitraires. Nous avons donc démontré le résultat général suivant :

Proposition 6.5

Pour toute fraction continue infinie $a_0 + \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots$, les convergentes convergent vers une limite unique.

Cette limite est par définition la valeur de la fraction continue infinie. C'est similaire à la situation des décimaux infinis, où la valeur d'un nombre décimal infini est la limite des valeurs de ses segments initiaux finis.

En complément de la proposition précédente, nous avons :

Proposition 6.6

Tout nombre irrationnel possède une expression sous forme de fraction continue infinie, et cette fraction continue est unique.

Proof. Dans le demi-plan supérieur du diagramme de Farey, considérons la droite verticale L montant depuis un nombre irrationnel donné x sur l'axe des x . L'extrémité inférieure de L n'est pas un sommet du diagramme de Farey puisque x est irrationnel. Ainsi, en descendant le long de L , nous croisons une suite de triangles, entrant dans chaque triangle par son arête supérieure et le quittant en traversant l'une de ses deux arêtes inférieures à un point situé entre les deux extrémités de cette arête.

Lorsque nous quittons un triangle, nous pénétrons dans un autre, et donc la séquence des triangles et des arêtes traversés doit être infinie. Les extrémités gauche et droite des arêtes dans cette séquence doivent se rapprocher de x car, d'après l'argument donné plus tôt, les arêtes elles-mêmes s'approchent de x . Il ne peut pas se produire qu'un nombre infini d'arêtes successives dans la séquence ait un sommet commun car ces arêtes approcheraient alors ce sommet, ce qui impliquerait que x soit rationnel.

Ainsi, les triangles traversés par la droite L forment une bande infinie composée d'une séquence infinie d'éventails dont les sommets pivots sont alternativement de chaque côté de la bande. Le chemin en zigzag le long de cette bande donne alors une fraction continue pour x .

Pour l'unicité, nous avons vu qu'une fraction continue infinie pour x correspond à un chemin en zigzag dans la bande infinie de triangles située au-dessus de x . Cet ensemble de triangles est unique donc la bande est unique, et il n'y a qu'un seul chemin dans cette bande qui part de $1/0$ puis alterne les virages à gauche et à droite, en commençant par un virage à gauche.

Le premier virage doit être à gauche car les deux premiers convergentes sont a_0 et $a_0 + \frac{1}{a_1}$, avec $a_0 + \frac{1}{a_1} > a_0$ puisque $a_1 > 0$. Après que le chemin ait traversé l'arête initiale de $1/0$ à $a_0/1$, aucune arête suivante du chemin ne peut se trouver sur la bordure de la bande, car cela impliquerait deux virages successifs à gauche ou deux virages successifs à droite. $\square$

Remark. À partir des arguments précédents, on peut voir assez clairement pourquoi les triangles dans le diagramme de Farey du demi-plan supérieur couvrent complètement ce demi-plan. Ainsi, tout point (x, y) avec $y > 0$ se trouve soit à l'intérieur d'un triangle, soit sur l'arête commune entre deux triangles. Pour voir cela, considérons la droite verticale L dans le demi-plan supérieur passant par le point donné (x, y) . Si x est un entier, alors (x, y) se trouve sur l'une des arêtes verticales du diagramme. On peut donc supposer que x n'est pas un entier, et ainsi L n'est pas l'une des arêtes verticales du diagramme. La droite L sera alors contenue dans la bande de triangles correspondant à la fraction continue de x . Il s'agit d'une bande finie si x est rationnel, et d'une bande infinie si x est irrationnel. Dans les deux cas, le point (x, y) , appartenant à L , se trouvera dans l'un des triangles de la bande ou sur une arête séparant deux triangles de cette bande.

On énonce ici un théorème assez étonnant dont la démonstration faite plus loin dans les annexes est intéressantes par son utilisation du diagramme de Farey. Ce théorème s'appelle le **théorème de Lagrange**.

Théorème 6.7

Les nombres irrationnels dont la fraction continue est périodique à partir un certain rang sont exactement les réels la forme $a + b\sqrt{n}$ où $(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}^*$ et n est un entier positif non carré. Ces nombres sont aussi appelés **irrationnel quadratique**.

6.3 Application des transformations du diagramme de Farey au sens direct du théorème de Lagrange

Dans les deux prochaines annexes on écrira une fraction continue

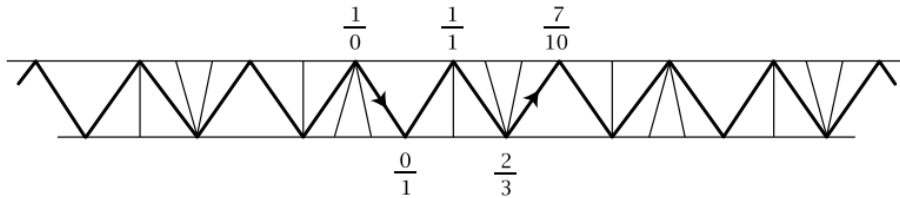
$$\frac{p}{q} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}}$$

avec la notation $[a_0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots]$. Si la fraction est périodique à partir d'un certain rang, on notera avec une barre horizontale au dessus des coefficients.

6.3.1 Translations et réflexions glissantes

Dans cette section on va utiliser les transformations linéaires fractionnaires, donc déterminer la valeurs d'une fraction continue périodique, et donc éventuellement périodique. ce qui nous permettra de démontrer un des sens du théorème de Lagrange.

Pour comprendre comment on va s'y prendre, considérons la fraction continue $z = [0; \overline{2, 3, 1, 4}] := [0; 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, \dots]$. La fraction continue étant périodique, la bande des triangles (voir section 2) est infini et périodique vers la droite. Étendons cette bande vers la gauche de manière périodique, comme le montre la figure ci-dessous.

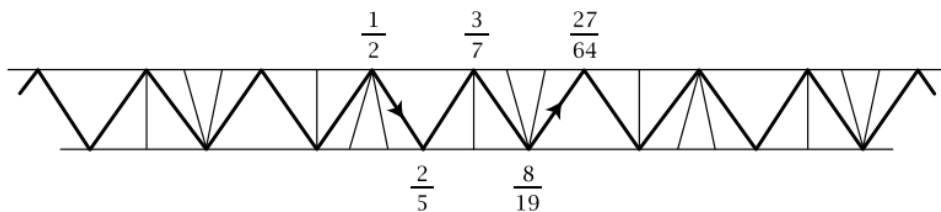


On aimerait trouver une équation dont z serait solutions à partir des transformations linéaires fractionnaires, qui utiliserait la périodicité de la bande. La seule possibilité pour conserver la bande est ici d'envoyer l'arête $(\frac{1}{0}, \frac{0}{1})$ sur l'arête $(\frac{4}{9}, \frac{19}{43})$, transformation $T \in \text{LF}(\mathbf{Z})$, dont la matrice associée est $\begin{pmatrix} 4 & 19 \\ 9 & 43 \end{pmatrix}$.

Cette transformation préserve l'orientation, car $\frac{4}{9} > \frac{19}{43}$, ou plus généralement parce que les convergents sur la ligne du haut de la bande sont supérieurs à ceux du bas. Ainsi cette transformation translate bien la bande sur elle-même.

Ainsi si on note $(\frac{x_n}{y_n})_n$ la suite des convergents, alors $(T(\frac{x_n}{y_n}))_n$ est une sous-suite de la suite des convergents, donc converge vers z . À la limite on obtient, $\frac{4z+19}{9z+43} = T(z) = z$, donc $z = \frac{-13 \pm 7\sqrt{5}}{6}$, mais comme z est positif, $z = \frac{-13+7\sqrt{5}}{6}$. L'autre racine est $\frac{-13-7\sqrt{5}}{6}$, elle correspond comme nous allons le voir dans la section 4 à parcourir la bande dans le sens opposé.

Le même raisonnement peut être fait dans le cas où la période est impaire, comme dans le cas ci-dessous dans le cas de $z = [0; \overline{1, 2, 3}]$.



Dans ce cas la transformation à considérer $T \in \text{LF}(\mathbf{Z})$, est $T(\frac{x}{y}) = \frac{2x+7y}{3x+10y}$. C'est une translation de la bande, suivie d'une symétrie horizontale, on appelle ce genre de transformations, des réflexions glissantes. Cette transformation renverse l'ordre, parce que $\frac{2}{3} < \frac{7}{10}$, ou plus généralement parce que les convergents sur la ligne du haut de la bande sont supérieurs à ceux du bas. Par le même raisonnement, on montre que $z = \frac{-4+\sqrt{37}}{3}$.

On peut maintenant démontrer un sens du théorème de Lagrange :

Proposition 6.8

Soit $x \in \mathbf{R}$. Si le développement en fraction continue de x est éventuellement périodique, alors x est un irrationnel quadratique.

Proof. Soit z un nombre dont le développement en fraction continue est périodique.

De la même manière que précédemment, on étend la bande des triangles périodique de z à gauche. Il existe une translation, ou une réflexion glissante $T = \frac{ax+by}{cx+dy} \in \text{LF}(\mathbf{Z})$ laissant invariant la bande. Donc par passage à la limite de la suite des convergents, on a $T(z) = z$.

Donc $cz^2 + (d-a)z - b = 0$. On aimerait appliquer les formules coefficients racines pour conclure, cependant il faut s'assurer que $c \neq 0$. Supposons $c = 0$, alors d'après 2.1.2 $ad - bc = \pm 1$, donc $ad = \pm 1$. Donc $a = \pm 1$, ainsi $T(\frac{x}{y}) = \frac{\pm x + by}{dy}$ envoie $\frac{\pm 1}{0}$ sur lui-même, or une translation ou une réflexion glissante de la bande de triangles périodiques, ne peut pas envoyer un sommet sur lui-même, parce que la périodicité force alors T à être triviale, ce qui est absurde par construction de T . $\square$

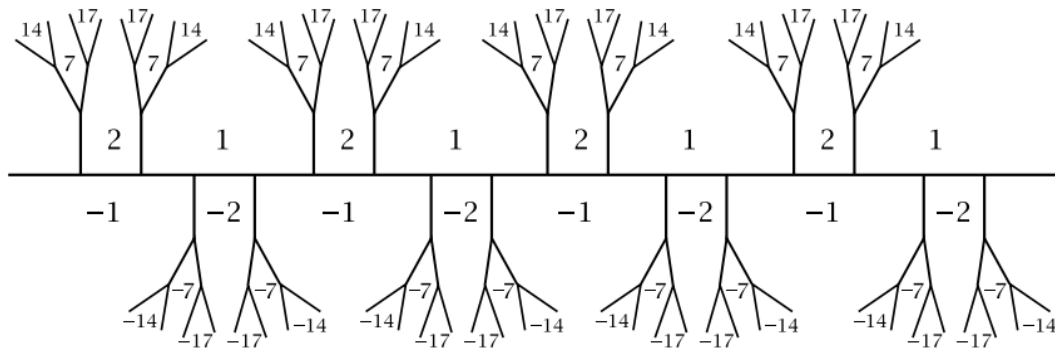
6.4 Application des topographes linéaires à la réciproque du théorème de Lagrange

6.4.1 Topographe linéaire et périodicité

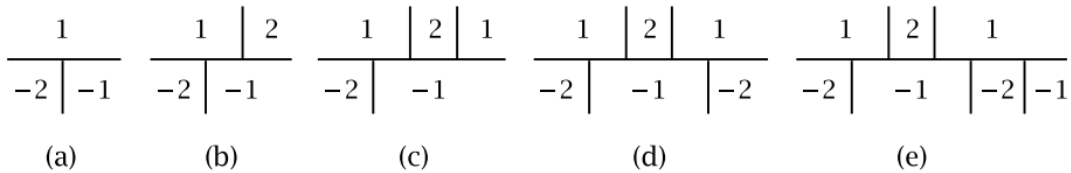
Dans cette section, on va construire une autre version des topographes pour des formes particulières que l'on sera amener par la suite à manipuler. On appliquera ensuite cette représentation pour démontrer l'un des sens du théorème de Lagrange.

Commençons tout d'abord par étudier ce qui se passe pour la forme $Q = x^2 - 2y^2$. Quand on regarde son topographe (voir section précédente). On remarque qu'une suite d'arêtes deux à deux liées forment une ligne qui sépare les valeurs strictement positives des valeurs strictement négatives du topographes. On appelle une telle ligne une *ligne de séparation*.

On peut ainsi représenter le topographe de Q de manière linéaire par rapport à cette ligne de séparation.



On remarque que, cette représentation dont on fera référence par "topographe linéaire par rapport à la ligne de séparation", peut être construite facilement à l'aide de la première règle de progression arithmétique. En effet, il suffit de commencer avec les trois première valeurs $Q(1, 0) = 1$, $Q(0, 1) = -2$ et $Q(1, 1) = -1$, puis d'appliquer la règle, comme le montre la figure ci-dessous.



Remark. On remarque déjà l'intérêt de ce genre de représentation, en effet sur les figures ci-dessus on remarque que la ligne de séparation est périodique, chose qu'il aurait été difficile de déterminer on ne regardant que l'expression algébrique de $Q = x^2 - 2y^2$.

De plus, la ligne de séparation prend les mêmes valeurs négatives que les positives au signe près. De même, c'est une propriété difficile à percevoir avec l'expression algébrique. Mais attention à ne pas généraliser, en effet considérer $x^2 - 3y^2$.

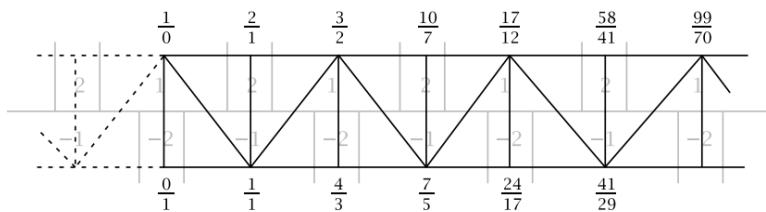
Remark. La ligne de séparation est périodique, on verra à la section 5 que c'est en fait le cas de toutes les formes hyperboliques.

Remark. Si la ligne de séparation ne commence pas directement aux points $\frac{1}{0}$, $\frac{0}{1}$ et $\frac{1}{1}$, alors on peut s'y ramener par la règle de progression arithmétique. Par exemple, le cas de $14x^2 - 20xy + 7y^2$, dont une représentation de la ligne de séparation est donnée ci-dessous.

Remark. On laisse le lecteur généraliser cette construction, au forme $x^2 - dy^2$ pour cette section, et aux formes hyperboliques à partir de la section 5.

En fait, il y a une relation entre la ligne de séparation d'une forme $Q = x^2 - dy^2$ où d n'est pas un carré, et le développement en fraction continue de $\sqrt{d}$. Quand aux sections 1 et 2 on parcourait les arcs du diagramme de Farey pour déterminer le développement en fraction continue d'un réel, en fait dans notre cas on parcourt la ligne de séparation du topographe de Q .

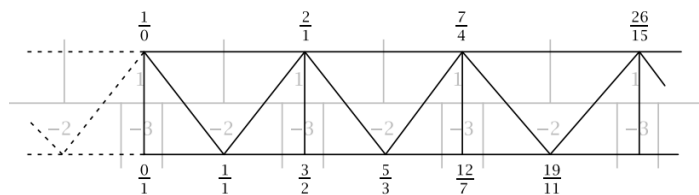
En effet, si on superpose la bande des triangles du diagramme de Farey correspondant à cette partie du topographe, dans le cas $d = 2$ (donc de $\sqrt{2}$), on note que les triangles se superposent harmonieusement avec la ligne de séparation comme ci-dessous. En fait, la valeurs de Q sur la ligne de séparation correspondent aux valeurs de Q sur les convergents de la fraction continue considérée.



On a vu à la section 2 comment trouver le développement en fraction continue à partir de la bande de triangles. On verra que le développement associé correspond à $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. Mais ici on remarque que l'on peut déterminer ce développement uniquement en regardant la ligne de séparation, en suivant les triangles formés par cette ligne, grâce à la superposition.

Mais clarifions un peu ce que l'on entend par triangles formés par cette ligne. On commence à partir de la région "repère" étiquetée par $\frac{1}{0}$, à partir de la régions qui lui est adjacente au milieu (dans la représentation en ligne de la ligne de séparation), on parcourt la ligne de séparation en restant dans la zone de même ligne et sur des régions adjacentes à celle de $\frac{1}{0}$. Chaque région ainsi parcouru forme un triangle avec la région de $\frac{1}{0}$, comme l'illustre la figure ci-dessus et ci-dessous). Ensuite dans notre parcours, dès que les régions ne sont plus adjacentes à la région $\frac{1}{0}$, on change de région "repère" en prenant la dernière région adjacente à la région $\frac{1}{0}$. Puis on recommence l'algorithme précédent avec cette nouvelle région "repère", mais on considérant les régions de l'autre côté de la ligne de séparation. Et ainsi de suite.

Un autre exemple est donné par $Q = x^2 - 3y^2$ ci dessus.



Maintenant revenons au cas de $d = 2$. Pour déterminer que de développement en fraction continue de $\sqrt{2}$, note que les convergents $\frac{x}{y}$ vérifient $x^2 - 2y^2 = \pm 1, \pm 2$, donc Q est bornée sur les convergents, or $(\frac{x}{y})^2 = 2 + \frac{x^2 - 2y^2}{y^2}$, donc comme y tend vers l'infini lorsque l'on parcourt la suite des convergents, à la limite on a $([1; \overline{2}])^2 = 2$, d'où $\sqrt{2} = [1; \overline{2}]$. Le même raisonnement permet de montrer que $\sqrt{3} = [1; \overline{1, 2}]$, ou encore que $\sqrt{19} = [4; \overline{2, 1, 3, 1, 2, 8}]$.

Le cas de $\sqrt{d}$ irrationnel à l'aide de $x^2 - dy^2$ semble maintenant traité. Il ne reste que le cas de $\sqrt{p/q}$ irrationnel. En fait, le raisonnement est assez similaire à ce que l'on vient de faire, il suffit en effet d'appliquer les mêmes raisonnements à $qx^2 - py^2$.

On est maintenant armé pour démontrer le théorème suivant :

Proposition 6.9

Soit $a + b\sqrt{n}$ un irrationnel quadratique. Alors son développement en fraction continue est éventuellement périodique.

Proof. Dans cette preuve on admet que lorsqu'une forme possède une ligne de séparation, celle-ci est unique et périodique. La preuve a été faite dans la section 4.

Notons $\alpha := a + b\sqrt{n}$, et $\bar{\alpha} = a - b\sqrt{n}$ son conjugué. On sait alors que α et $\bar{\alpha}$ sont racines de $(Z - \alpha)(Z - \bar{\alpha}) = Z^2 - 2aZ + (a^2 - b^2n)$, polynôme dont les coefficients sont rationnels, donc en multipliant par le pgcd des dénominateurs de ses coefficients, le polynôme $aZ^2 + bZ + c$ possède α et $\bar{\alpha}$ comme racines, avec $a \in \mathbf{N}^*$, $b, c \in \mathbf{Z}$. Ce polynôme correspond à la forme $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$.

Cette forme prend à la fois des valeurs positives et négatives, et son topographe ne contient pas la valeur 0, car sinon le polynôme associé aurait une racine rationnelle, ce qui n'est pas. On a vu dans la section 4 que ces formes, que l'on nomme *hyperbolique*, possède toujours une ligne de séparation périodique.

Lorsque l'on superpose cette ligne de séparation avec le diagramme de Farey linéaire, on obtient comme dans les exemples, la suite des convergentes $\frac{x_n}{y_n}$ de la fraction continue associée qui converge vers le réel z dont le développement en fraction continue est celui décrit par le diagramme de Farey superposé à la ligne de séparation. Or la suite des convergentes est telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $Q(x_n, y_n)$ est périodique, par périodicité de la ligne de séparation. Ainsi comme $(y_n)_n$ tend vers $+\infty$, il vient que la suite $a(\frac{x_n}{y_n})^2 + b\frac{x_n}{y_n} + c$ converge vers 0, donc $az^2 + bz + c = 0$. Comme $z = \alpha$ ou $z = \bar{\alpha}$, donc quitte à parcourir la ligne de séparation dans l'autre sens, on a $z = \alpha$.

Ainsi α possède le même développement en fraction continue que z , qui est éventuellement périodique, vu que la ligne de séparation est périodique. En effet, il suffit de parcourir le topographe de la forme Q de l'arête séparant les cellules de $\frac{1}{0}$ et $\frac{0}{1}$, jusqu'à la ligne de séparation. $\square$

Conclusion

Pour conclure, nous avons clarifié la question de la représentation des entiers par des formes quadratiques, et mis au point des méthodes efficaces pour traiter les cas les plus simples. Ces approches reposent sur une analyse visuelle du comportement des formes, l'exploitation des congruences et l'utilisation du symbole de Legendre, à l'aide d'une réciprocité quadratique.

Un problème demeure toutefois : lorsque plusieurs formes sont équivalentes à un même discriminant Δ , comment résoudre le problème de représentation ? Nous avons montré que, dans certaines situations, la primalité ou la primitivité des formes permet d'y répondre. De plus, les congruences offrent des critères pour identifier la forme représentant un nombre premier, sauf évidemment lorsqu'il existe deux formes du même genre.

Il reste enfin à examiner le cas des produits de nombres représentés, puisque, comme souligné en section 5.1, la multiplication peut faire basculer d'une forme à une autre. Cette difficulté se surmonte grâce au « groupe des classes » : l'ensemble des classes d'équivalence de discriminant Δ s'organise en un groupe dont la loi étend les résultats de représentation des nombres premiers à l'ensemble des entiers. Seul subsiste le cas où deux formes du même genre deviennent indiscernables par les congruences ; sa résolution requiert des outils plus profonds, que nous ne développerons pas ici.